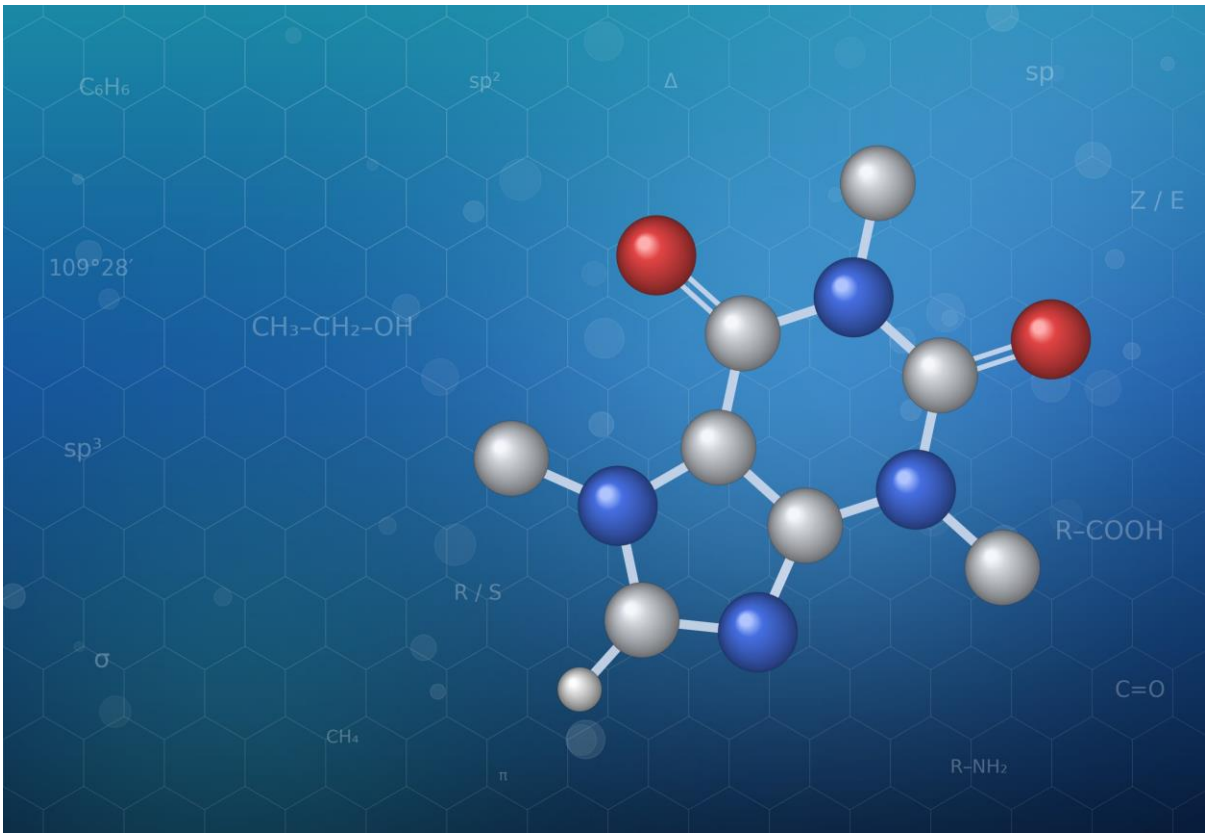
Royaume du Maroc

Ministère de l'Education nationale,
de la Formation Professionnelle, de l'enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique

Département de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
كلية العلوم بن مسيك
FSBM
FACULTE DES SCIENCES BEN M'SICK
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي
قطاع التعليم العالي والبحث العلمي



COURS du Module

Chimie organique générale

Structure, formules, nomenclature, isomérie, stéréochimie et réactivité

Filière SMPC : Semestre 3

Pr. M. MOUMOU

Année universitaire 2026-2027

Table des matières

Chapitre I : Structure des composés organiques 4
1. La chimie organique et ses applications 4
2. L'atome de carbone 4
3. Application : l'acide propénoïque CH_2=CH–COOH 10

Chapitre II : Formules et fonctions en chimie organique 11
1. Structure moléculaire et formule brute 11
2. Écriture des molécules organiques 12
3. Recherche des formules planes : indice d'insaturation 13
4. Exercices du cours 13
5. Classes de carbone 14
6. Groupements fonctionnels 14

Chapitre III : Principales règles de nomenclature des composés organiques 16
1. Principe de la nomenclature IUPAC 16
2. Alcanes à chaîne linéaire et radicaux alkyles 17
3. Alcanes ramifiés : les six règles 18
4. Cycloalcanes 19
5. Hydrocarbures insaturés 20
6. Fonctions simples et multiples 22
7. Exercices du cours 24

Chapitre IV : Isomérie plane 26
1. Isomérie de constitution 26
2. Isomérie de tautomérie 26

Chapitre V : Stéréochimie et isomérie conformationnelle 28
I. Représentations conventionnelles des molécules organiques 28
II. Stéréoisomérie conformationnelle 29

Chapitre VI : Isomérie optique 31
I. Chiralité 31
II. Activité optique 31
III. Règles séquentielles de Cahn, Ingold et Prelog (CIP) 32
IV. Configuration absolue d'un C* 33
V. Énantiomérie et diastéréoisomérie 34
VI. Molécules cycliques 37
VII. Propriétés des énantiomères et des diastéréoisomères 40

Chapitre VII : Isomérie géométrique 42
1. Isomérie géométrique des alcènes 42
2. Exercice corrigé : le composé A (3-bromopentan-2-ol) 43

Chapitre VIII : Effets électroniques et principaux types de réactions 45
1. Les trois catégories de réactions 45

I. Effets électroniques.....45
II. Intermédiaires réactionnels.....46

Chapitre I : Structure des composés organiques

1. La chimie organique et ses applications

Avant le XIXe siècle, on pensait que les composés organiques ne provenaient que des organismes vivants, d'origine animale ou végétale. C'est en **1828** que le chimiste allemand **Friedrich Wöhler** réalise au laboratoire la première synthèse d'un composé organique : celle de **l'urée**.

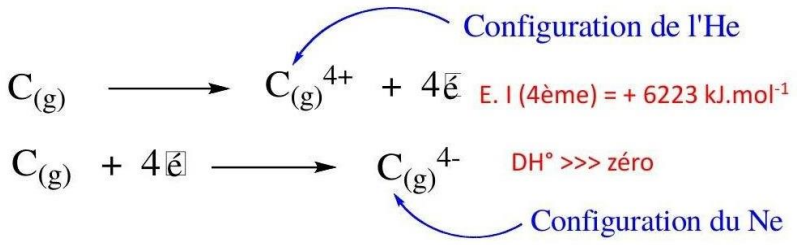
Entre 1790 et 1830, seuls **85 composés organiques** d'origine végétale étaient connus ; on en dénombre aujourd'hui plus d'une vingtaine de millions. Les domaines d'utilisation sont la pharmacie, les textiles synthétiques, les matières plastiques, l'électronique, les peintures, les nanotechnologies, les colorants, etc.

> **Définition**
>
> La chimie organique est **la chimie du carbone et de ses composés**.

2. L'atome de carbone

2.1 Propriétés de l'atome de carbone

Le carbone a pour numéro atomique **Z = 6** et pour configuration électronique **$1s^2\ 2s^2\ 2p^2$**. Les orbitales concernées sont l'orbitale s (sphérique) et les orbitales p (p_x, p_y, p_z, en forme de lobes orientés selon trois axes perpendiculaires).



Un atome tend à perdre ou à gagner des électrons pour acquérir la configuration du gaz noble le plus proche. Pour le carbone :

- **Perte de 4 électrons** : C(g) → $C(g)^{4+}$ + 4 e^- (configuration de l'hélium). L'énergie d'ionisation correspondante est très élevée : **E.I. (4e) = +6223 kJ·mol^{-1}**.
- **Gain de 4 électrons** : C(g) + 4 e^- → $C(g)^{4-}$ (configuration du néon), avec **$\Delta H° \gg 0$**.

Les charges étant très élevées, ces processus sont énergétiquement très défavorisés : **le carbone a une très faible tendance à donner des ions**.

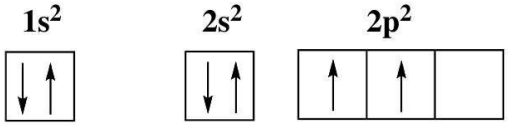
En revanche, son **électronégativité (2,5 selon Pauling)** lui confère une forte tendance à former des **liaisons de covalence**. Une liaison de covalence résulte de la mise en commun de deux électrons de la couche externe de deux atomes. Ces liaisons sont de deux types :

- **Liaison σ** : recouvrement **axial** de deux orbitales atomiques de même symétrie ;

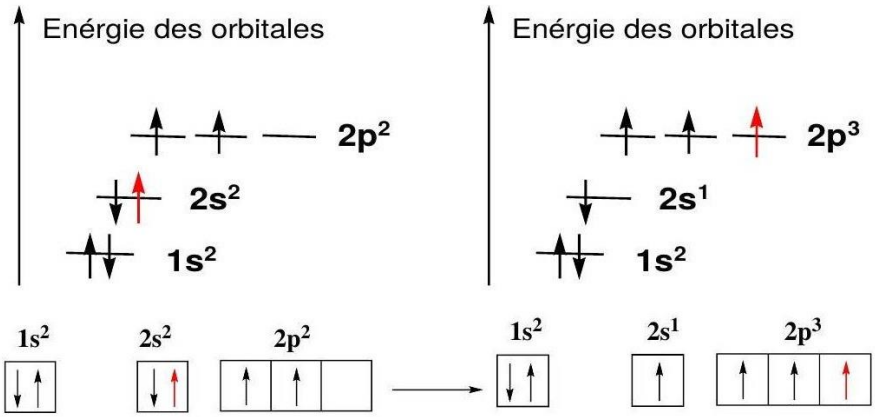
- **Liaison π** : recouvrement **latéral** de deux orbitales atomiques dont les axes sont parallèles.

2.2 Valence du carbone

À l'état fondamental, le carbone a la structure $1s^2$ (2 électrons appariés), $2s^2$ (2 électrons appariés), $2p^2$ (deux électrons célibataires, une case vide). Avec une **valence égale à 2**, la règle de l'octet n'est pas respectée : la couche périphérique est incomplète (6 électrons) et les composés formés seraient **instables**. Or, dans la plupart des composés organiques, le carbone forme **quatre liaisons (valence = 4)**.

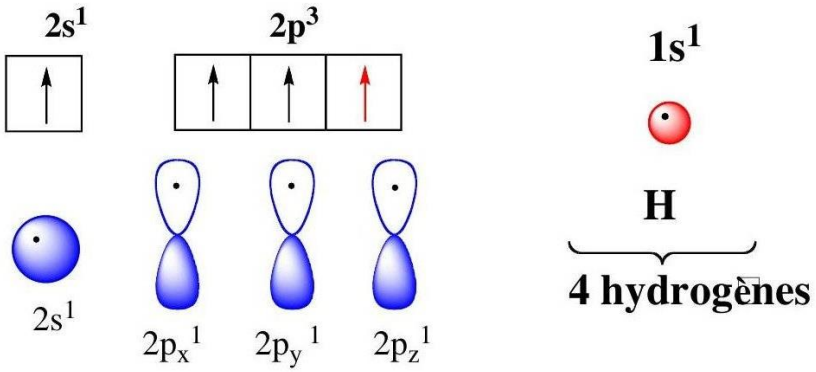


D'où l'**hypothèse d'un état excité** : un électron 2s migre vers la sous-couche 2p, ce qui donne la configuration $1s^2\ 2s^1\ 2p^3$, avec quatre électrons célibataires disponibles pour quatre liaisons.



2.3 États d'hybridation du carbone – de l'état excité à l'hybridation

Examinons le **méthane CH_4**. Avec l'hypothèse de l'état excité, on devrait construire quatre liaisons entre les électrons des quatre atomes d'hydrogène ($1s^1$) et les quatre électrons du carbone (un 2s et trois 2p). Les trois liaisons 1s(H)–2p(C) feraient entre elles un angle de **90°**.



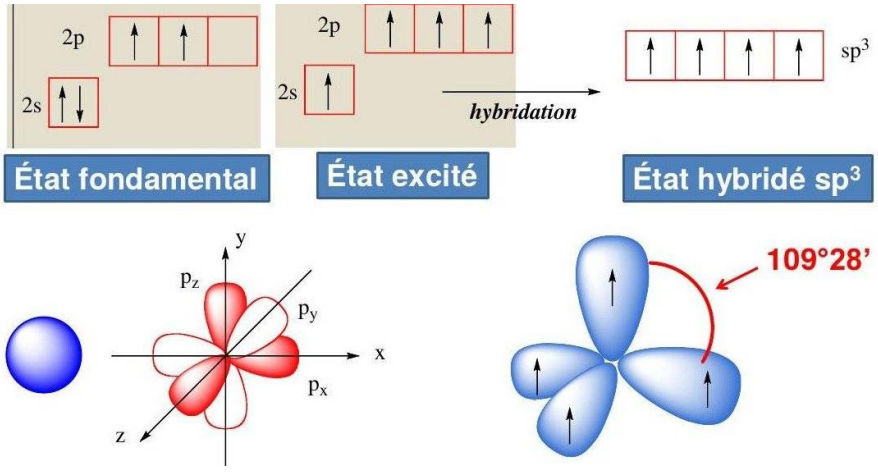
Or l'examen de CH_4 par les méthodes spectroscopiques révèle **quatre liaisons parfaitement identiques** et une molécule parfaitement symétrique, avec des **angles de valence de 109°28'**. L'hypothèse de l'état excité est donc insuffisante : il faut la **théorie de l'hybridation**.

Définition de l'hybridation

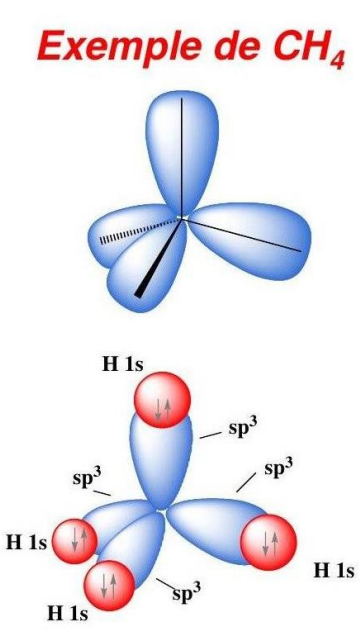
L'hybridation est une **combinaison linéaire des orbitales atomiques du carbone** pour donner des **orbitales atomiques hybrides équivalentes**. Le carbone peut avoir trois types d'hybridation : **sp^3, sp^2 et sp**.

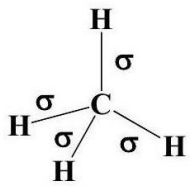
a) Hybridation sp^3 (exemple : CH_4)

Les orbitales 2s et les trois orbitales 2p se combinent pour donner **quatre orbitales hybrides sp^3** équivalentes, dirigées vers les sommets d'un tétraèdre et faisant entre elles un angle de **109°28'**.



Exemple du méthane : les **4 liaisons covalentes de type σ** sont chacune formées entre une OA 1s de H et une OA sp^3 du carbone.





4 liaisons covalentes de type σ chacune est formée entre une OA 1s de H et une OA sp^3 du carbone

En résumé un carbone hybridé sp^3 :

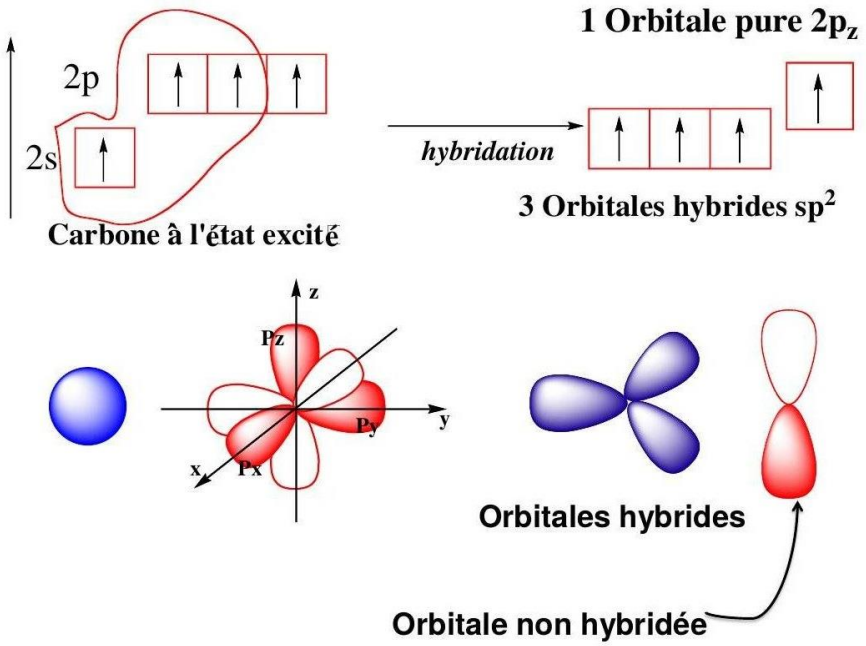
- **4 liaisons σ**
- **Géométrie TETRAEDRIQUE**

En résumé : un carbone hybridé sp^3

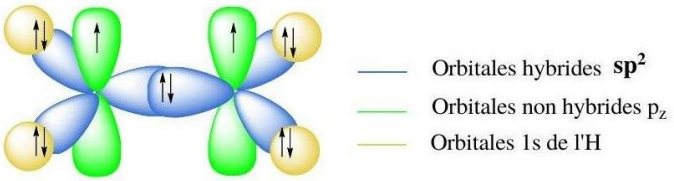
- **4 liaisons σ**
- Géométrie **TÉTRAÉDRIQUE** (109°28')

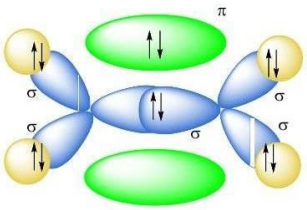
b) Hybridation sp^2 (exemple : éthylène C_2H_4)

La combinaison d'une orbitale s et de deux orbitales p conduit à **trois orbitales hybrides sp^2** équivalentes, dirigées du centre vers les sommets d'un triangle équilatéral. L'orbitale **2p_z reste inchangée** : son axe est perpendiculaire au plan qui contient les orbitales sp^2.

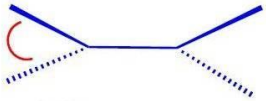


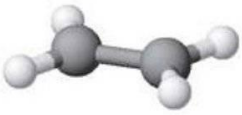
Dans l'éthylène, chaque carbone forme 3 liaisons σ (deux avec H, une avec l'autre carbone) grâce à ses orbitales sp^2, et les deux orbitales p_z non hybridées se recouvrent latéralement pour former la liaison π.





120°





Géométrie plane

En résumé : un carbone hybridé sp²

➢3 liaisons σ et une liaison π

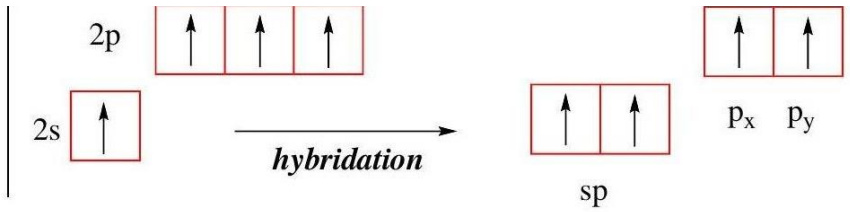
➢Géométrie PLANE

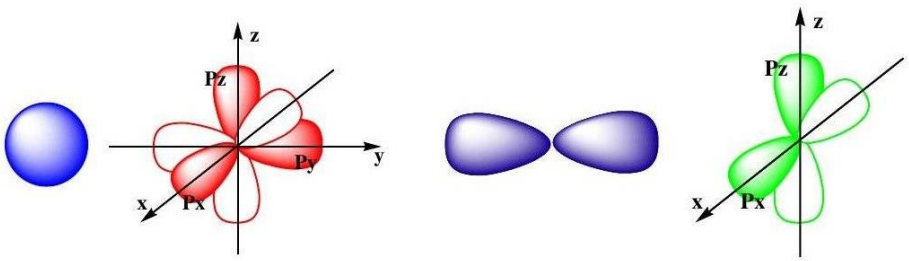
En résumé : un carbone hybridé sp²

- **3 liaisons σ et une liaison π**
- Géométrie **PLANE** (angle de 120°)

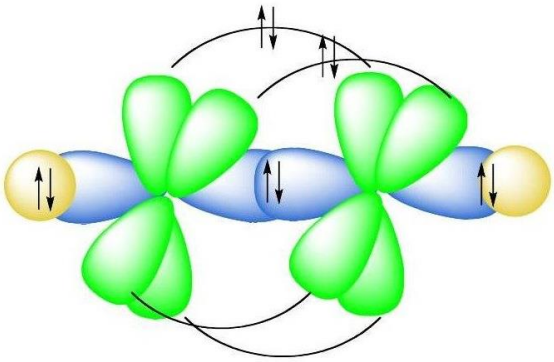
c) Hybridation sp (exemple : acétylène C_2H_2)

Une orbitale s et une orbitale p se combinent pour donner **deux orbitales hybrides sp** ; les deux orbitales p restantes (p_x et p_y) sont non hybridées.





Dans l'acétylène H–C≡C–H, la triple liaison est formée d'une liaison σ (recouvrement des orbitales sp) et de deux liaisons π (recouvrement latéral des orbitales p_x et p_y).



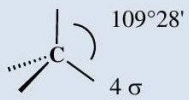
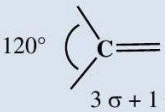
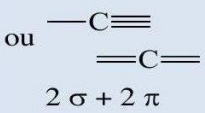
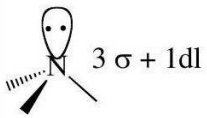
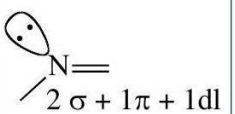
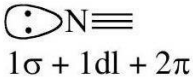
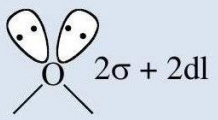
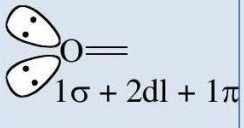
En résumé : un carbone hybridé sp

- **Deux liaisons σ et deux liaisons π**
- Géométrie **LINÉAIRE** (angle de 180°)

d) Hybridation de l'azote et de l'oxygène

Par analogie avec le carbone, on parle de l'hybridation des orbitales s et p des atomes d'**azote** (Z = 7, valence 3) et d'**oxygène** (Z = 8, valence 2). Le tableau ci-dessous reprend le bilan en liaisons σ, π et doublets libres (dl).

Atome	sp^3	sp^2	sp
Carbone (Z = 6, valence 4)	4 σ ; 109°28'	3 σ + 1 π ; 120°	2 σ + 2 π (≡C– ou =C=)
Azote (Z = 7, valence 3)	3 σ + 1 dl	2 σ + 1 π + 1 dl	1 σ + 1 dl + 2 π (–C≡N)
Oxygène (Z = 8, valence 2)	2 σ + 2 dl	1 σ + 2 dl + 1 π (C=O)	—

	sp^3	sp^2	sp
Carbone Z = 6 Valence = 4			
Azote Z = 7 Valence = 3			
Oxygène Z = 8 Valence = 2			

3. Application : l'acide propénoïque CH_2=CH–COOH

Énoncé. Étude de la molécule d'acide propénoïque CH_2=CH–COOH, dont les trois carbones sont numérotés (1) pour –COOH, (2) pour =CH– et (3) pour =CH_2. (1) Donner la configuration électronique du carbone à l'état fondamental et à l'état excité. (2) Déterminer l'état d'hybridation de chacun des trois carbones et préciser le nombre de liaisons σ et π, le nombre d'orbitales hybrides formées et leur géométrie. (3) Comparer ces trois hybridations dans un tableau.

Question 1 – Configurations électroniques du carbone (Z = 6)

- **État fondamental** : $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$ → seulement 2 électrons célibataires.
- **État excité (promotion)** : $1s^2\ 2s^1\ 2p^3$ → 4 électrons célibataires, disponibles pour 4 liaisons.

Question 2 – Hybridation de chaque carbone

Carbone	Liaisons formées	Hybridation
C1 (–COOH)	1σ (C–C) + 1σ + 1π (C=O) + 1σ (C–OH)	sp^2
C2 (=CH–)	1σ (C–H) + 1σ + 1π (C=C) + 1σ (C–C)	sp^2
C3 (=CH_2)	2σ (C–H) + 1σ + 1π (C=C)	sp^2

Questions 3 et 4 – Géométrie autour de chaque carbone

Carbone	Nb d'OA hybrides	Géométrie des OA hybrides	Angle
C1 (–COOH)	3 OA sp^2 (+ 1 OA p pure)	Trigonale plane	≈ 120°
C2 (=CH–)	3 OA sp^2 (+ 1 OA p pure)	Trigonale plane	≈ 120°
C3 (=CH_2)	3 OA sp^2 (+ 1 OA p pure)	Trigonale plane	≈ 120°

Les 3 OA hybrides sp^2 sont disposées dans un même plan, orientées vers les sommets d'un triangle équilatéral (120° entre elles). La 4e orbitale (p pure, non hybridée) est perpendiculaire à ce plan et sert à la liaison π. **Conclusion** : les 3 carbones ayant la même hybridation sp^2, le squelette carboné de la molécule est globalement plan.

Complément : en comptant toutes les liaisons de la molécule (C–H ×3, C–C, C=C, C=O, C–O, O–H), on trouve **8 liaisons σ et 2 liaisons π** (celles de C=C et de C=O).

Tableau comparatif des trois hybridations

Hybridation	OA pures utilisées	Nb d'OA hybrides	Angle	Exemple
sp^3	1 s + 3 p	4	109°28'	C–C de l'éthane
sp^2	1 s + 2 p	3	120°	C=C (acide propénoïque)
sp	1 s + 1 p	2	180°	C≡C (acétylène)

Chapitre II : Formules et fonctions en chimie organique

1. Structure moléculaire et formule brute

La **formule brute** d'un composé organique de type $C_xH_yO_zN_t$ indique le **nombre et la nature des atomes** qui composent la molécule. Elle nécessite la détermination exacte de x, y, z et t, qui est réalisée par l'**analyse élémentaire**.

1.1 Principe : la combustion

La combustion d'un composé organique en présence d'oxygène donne, de manière **quantitative**, du CO_2, du H_2O et du N_2, dont les masses (ou le volume pour N_2) sont déterminées expérimentalement. Exemples donnés dans le cours :

- $C_3H_4O_2 + 3\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 2\ H_2O$
- $C_4H_{10} + 13/2\ O_2 \rightarrow 4\ CO_2 + 5\ H_2O$
- $C_5H_5N + O_2 \rightarrow 5\ CO_2 + 5/2\ H_2O + 1/2\ N_2$ (équation schématique, comme présentée dans le cours)

1.2 Calcul des masses de C, H, N et O dans l'échantillon

La combustion d'une masse $\mathbf{m_e}$ d'échantillon donne : $m(CO_2)$ la masse de dioxyde de carbone, $m(H_2O)$ la masse d'eau formée et $V(N_2)$ le volume d'azote dégagé. On en déduit les masses des éléments :

Élément	Raisonnement	Formule
Carbone	1 mol de CO_2 pèse 44 g et contient 12 g de carbone	$m_C = (12/44) \times m_{CO_2}$
Hydrogène	1 mol de H_2O pèse 18 g et contient 2 g d'hydrogène	$m_H = (2/18) \times m_{H_2O}$
Azote	Dans les CNTP, 1 mol de N_2 occupe 22,4 L et pèse 28 g	$m_N = (28/22{,}4) \times V_{N_2}$
Oxygène	Déduit par différence	$m_O = m_e - (m_C + m_H + m_N)$

Attention aux unités : V_{N_2} en litres, m_N en grammes.

Les pourcentages massiques s'en déduisent : $\mathbf{\%C = m_C/m_e \times 100}$; $\mathbf{\%H = m_H/m_e \times 100}$; $\mathbf{\%N = m_N/m_e \times 100}$; $\mathbf{\%O = m_O/m_e \times 100}$.

1.3 Calcul de x, y, z et t

Si la masse molaire M de $C_xH_yO_zN_t$ est connue, on écrit : **(1)** $M = 12x + y + 16z + 14t$; **(2)** $m_e = m_C + m_H + m_O + m_N$; **(3)** $100 = \%C + \%H + \%O + \%N$. Il y a proportionnalité entre ces égalités :

- (1)/(2) : $M/m_e = 12x/m_C = y/m_H = 16z/m_O = 14t/m_N$
- (1)/(3) : $M/100 = 12x/\%C = y/\%H = 16z/\%O = 14t/\%N$

D'où les formules de calcul :

x	y	z	t
$x = (m_C / m_e) \times (M / 12)$	$y = (m_H / m_e) \times M$	$z = (m_O / m_e) \times (M / 16)$	$t = (m_N / m_e) \times (M / 14)$

Complément – application numérique (données de l'exercice 2, M = 74 g·mol^{-1}, avec les pourcentages : x = %C × M/(12 × 100) etc.) : x = 64,87 × 74/1200 ≈ 4,0 ; y = 13,51 × 74/100 ≈ 10,0 ; z = 21,62 × 74/1600 ≈ 1,0 ; on retrouve **$C_4H_{10}O$**.

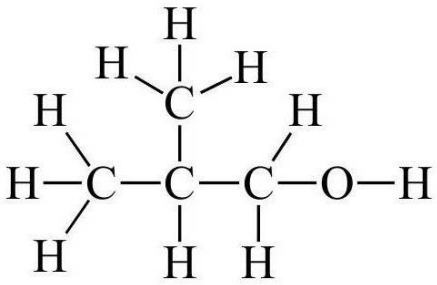
2. Écriture des molécules organiques

Une fois la formule brute connue, on cherche une structure. À partir d'une même formule brute (exemple : **$C_4H_{10}O$**), il existe différentes représentations qui renseignent sur la nature et la forme des liaisons.

a) Formule développée plane

On développe **toutes les liaisons** et on écrit tous les atomes dans le même plan, en respectant la **valence** de chaque atome.

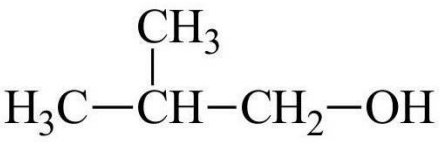
$C_4H_{10}O$



b) Formule semi-développée plane et condensée

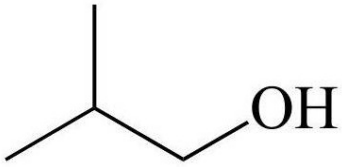
Pour simplifier, on **supprime les liaisons C–H, N–H et O–H**. Quand on supprime toutes les liaisons, on obtient la **formule semi-développée condensée** : $CH_3CH(CH_3)CH_2OH$.

On supprime les liaisons C-H, N-H et O-H



c) Formule simplifiée

On ne représente que les **hétéroatomes** (O, N, S) et les **fonctions**, le squelette carboné étant dessiné en ligne brisée.



3. Recherche des formules planes : indice d'insaturation

Avec la valence 4 du carbone, une molécule à n atomes de carbone comporte au maximum **(2n + 2)** atomes d'hydrogène : elle est alors dite **saturée**. Pour trouver les formules développées possibles, il faut connaître le nombre d'insaturations.

> **Indice d'insaturation I**
>
> C'est le nombre de H manquants (par paires) pour avoir une molécule saturée.
>
> Pour $C_xH_yO_zN_tX_w$: **$I = [2x + 2 - (y + w) + t] / 2 \geq 0$**
>
> x : atomes tétravalents (C, Si…) ; t : atomes trivalents (N, P…) ; y, w : atomes monovalents (H, halogènes F, Cl, Br, I…). I est un entier naturel.

- **1 insaturation** (manque de 2 H) : une double liaison **ou** un cycle.
- **2 insaturations** (manque de 4 H) : une triple liaison ; ou un cycle + une double liaison ; ou deux doubles liaisons.

Exemples du cours :

- $C_3H_{16}O$: I = [(2×3+2) − 16]/2 = **−4 < 0** → la formule n'existe pas.
- C_4H_7Cl : I = [(2×4+2) − 8]/2 = **1** → la formule contient 1 insaturation (une double liaison ou un cycle).

4. Exercices du cours

Exercice 1 – Indices d'insaturation de C_3H_3Cl et C_3H_7N

Complément – résolution : C_3H_3Cl → I = [(2×3+2) − (3+1)]/2 = **2** ; C_3H_7N → I = [(2×3+2) − 7 + 1]/2 = **1**.

Exercice 2 – Formule brute à partir de l'analyse centésimale

Énoncé : un composé contient 64,87 % de C, 13,51 % de H et 21,62 % d'O (masses atomiques 12, 1 et 16 g·mol^{-1}). Déterminer la formule brute, puis représenter toutes les molécules correspondant à cette formule brute ayant une masse molaire de 74 g·mol^{-1}.

1) Formule brute : on calcule n = %/M atomique, puis on divise par le plus petit nombre.

Élément	%	n = % / M atomique	n / plus petit
C	64,87	64,87 / 12 = 5,406	4,0
H	13,51	13,51 / 1 = 13,51	10,0
O	21,62	21,62 / 16 = 1,351	1,0

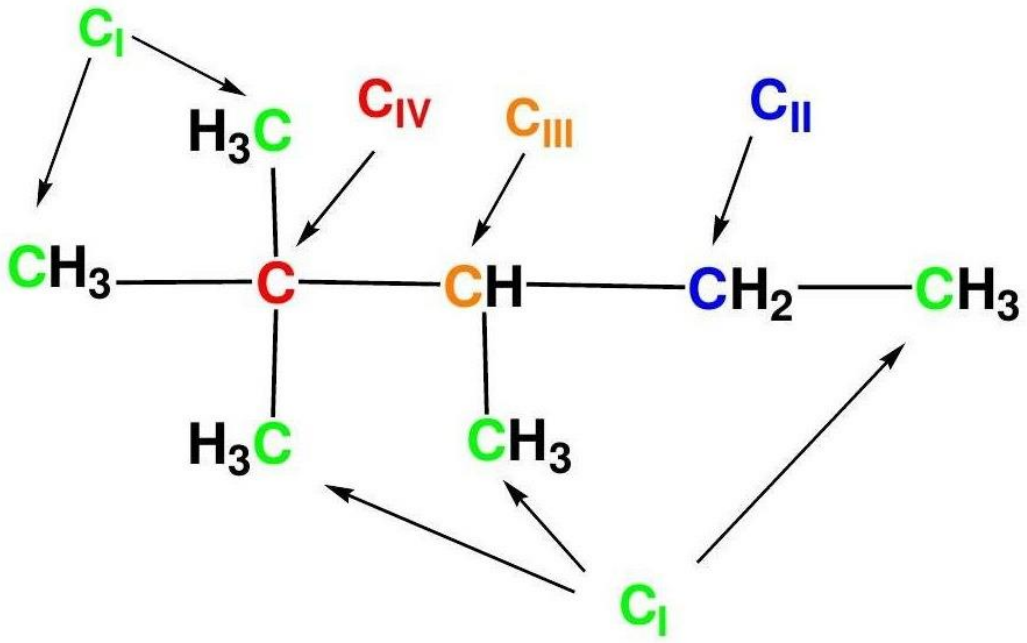
Formule brute : **$C_4H_{10}O$**. Vérification : M = 4×12 + 10×1 + 16 = 74 g·mol^{-1} ✓ ; %C = 48/74 = 64,86 % ; %H = 10/74 = 13,51 % ; %O = 16/74 = 21,62 %. (Indice d'insaturation = 0 : molécule saturée, sans cycle.)

2) Isomères : les **4 alcools** (–OH) et les **3 éthers-oxydes** (–O–).

Famille	Nom	Formule semi-développée	Remarque
Alcool	Butan-1-ol	$CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–OH$	Alcool primaire
Alcool	Butan-2-ol	$CH_3–CH_2–CH(OH)–CH_3$	Alcool secondaire ; C* → énantiomères R et S
Alcool	2-méthylpropan-1-ol	$(CH_3)_2CH–CH_2–OH$	Alcool primaire
Alcool	2-méthylpropan-2-ol	$(CH_3)_3C–OH$	Alcool tertiaire
Éther-oxyde	Méthoxypropane	$CH_3–O–CH_2–CH_2–CH_3$	Éther méthylpropylique
Éther-oxyde	2-méthoxypropane	$CH_3–O–CH(CH_3)_2$	Éther méthylisopropylique
Éther-oxyde	Éthoxyéthane	$CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_3$	Diéthyléther

5. Classes de carbone

Un atome de carbone est dit **primaire (C_I)** s'il est lié à un seul atome de carbone ; **secondaire (C_{II})** s'il est lié à deux autres atomes de carbone ; **tertiaire (C_{III})** s'il est lié à trois autres ; **quaternaire (C_{IV})** s'il est lié à quatre autres atomes de carbone.

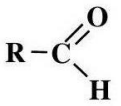
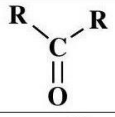
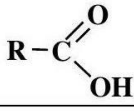


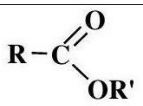
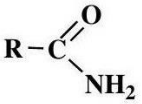
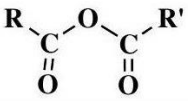
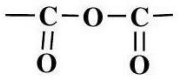
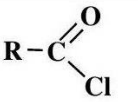
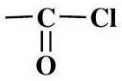
Dans l'exemple du cours ($CH_3–C(CH_3)_2–CH(CH_3)–CH_2–CH_3$, soit le 2,2,3-triméthylpentane), le carbone portant trois CH_3 est quaternaire (C_{IV}), le CH est tertiaire (C_{III}), le CH_2 est secondaire (C_{II}) et les CH_3 sont primaires (C_I).

6. Groupements fonctionnels

Un **groupement fonctionnel** est tout groupe d'atomes qui donne des propriétés chimiques particulières à la molécule. Exemple : la **fonction alcool** dans $CH_3–CH_2–CH_2–OH$. Les principales classes

de composés, avec leur structure générale et leur groupe fonctionnel, sont présentées dans les deux tableaux du cours.

Classe des composés	Structure générale	Groupe fonctionnel
Alcool	R−OH	-OH
Ether	R−O−R	-O-
Amine	$R-NH_2$	$-NH_2$
Aldéhyde		—CHO
Cétone		
Acide carboxylique		$-CO_2H$

Classe des composés	Structure générale	Groupe fonctionnel
Ester		$-CO_2R'$
Amide		$-CONH_2$
Anhydride		
Nitrile	R−C≡N	—C≡N
halogénure d'acyle (X = Cl, Br ou I)		

Chapitre III : Principales règles de nomenclature des composés organiques

1. Principe de la nomenclature IUPAC

La nomenclature systématique repose sur des règles établies et contrôlées par un comité international de chimistes : l'**IUPAC** (International Union of Pure and Applied Chemistry – Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée), depuis 1965. Ses objectifs sont :

- pouvoir attribuer à chaque structure moléculaire **un nom unique** ;
- pouvoir retrouver la structure exacte, **sans ambiguïté**, à partir d'un nom.

Le nom d'une molécule comporte **quatre parties** : **préfixe(s)** (substituants et fonctions non prioritaires) + **chaîne principale** (racine) + **suffixe(s) d'insaturation** + **suffixe(s) de fonction principale**.



Dans cet exemple ($HO–CH_2–CH=CH–CH(CH_3)–CH_3$) : préfixe **4-méthyl** ; racine **pent** (5 C) ; insaturation **2-én** (C=C) ; fonction **1-ol**.

Les préfixes

- Groupes alkyles : méthyl ($–CH_3$), éthyl ($–C_2H_5$), propyl, isopropyl, phényl ($–C_6H_5$).
- Halogènes et autres : fluoro, chloro, bromo, iodo ; nitro ($–NO_2$) ; alcoxy (méthoxy, éthoxy).
- Fonctions non prioritaires : hydroxy (–OH), amino ($–NH_2$), oxo (C=O), formyl (–CHO), carboxy (–COOH).
- Règles d'écriture : classement par ordre alphabétique (di, tri, tétra ne comptent pas) ; chaque substituant a son indice, répétition par di, tri, tétra (2,2-diméthyl) ; indices séparés par des virgules, accolés au nom par un trait d'union.

Les racines (chaîne principale)

n	Racine	n	Racine
1	Méth	6	hex
2	Éth	7	hept
3	Prop	8	oct
4	But	9	non
5	Pent	10	déc

Les suffixes d'insaturation

Liaison	Suffixe	Exemple
Simple C–C	-an(e)	propane, propan-1-ol
Double C=C	-én(e)	but-1-ène
Deux doubles	-a…diène	buta-1,3-diène
Triple C≡C	-yn(e)	but-2-yne
Double + triple	-én…yne	pent-1-én-4-yne

À retenir : le « e » final disparaît devant une voyelle (propan-2-ol, pent-2-én-1-ol). Dans le cas ène + yne, on donne les plus petits indices à l'ensemble ; si égalité, la double liaison l'emporte.

2. Alcanes à chaîne linéaire et radicaux alkyles

Les alcanes ont pour formule brute C_nH_{2n+2}. Ce sont des hydrocarbures saturés dont le nom se termine par le suffixe « **ane** ». Les radicaux correspondants s'obtiennent par enlèvement d'un hydrogène sur un carbone ; pour nommer un radical, on remplace « ane » par « **yle** ».

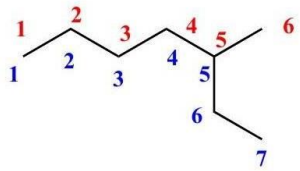
Formule	Nom de l'alcane	Radical	Formule
CH_4	Méthane	Méthyle	CH_3-
CH_3CH_3	Éthane	Éthyle	CH_3CH_2-
$CH_3CH_2CH_3$	Propane	Propyle	$CH_3CH_2CH_2$-
		Isopropyle	CH_3CHCH_3
$CH_3CH_2CH_2CH_3$	Butane	Butyle	$CH_3CH_2CH_2CH_2$-
		sec-butyle	$CH_3CHCH_2CH_3$

Formule	Nom de l'alcane	Radical	Formule
CH_3CHCH_3 (avec CH_3 en branche)	tertiobutane	tet-butyle	$(CH_3)_3C—$
		isobutyle	$CH_3CHCH_2—$ (avec CH_3 en branche)
$CH_3(CH_2)_3CH_3$	pentane		
$CH_3(CH_2)_4CH_3$	hexane		
$CH_3(CH_2)_5CH_3$	heptane		
$CH_3(CH_2)_6CH_3$	octane		
$CH_3(CH_2)_7CH_3$	nonane		

3. Alcanes ramifiés : les six règles

Règle 1 – La chaîne principale est la chaîne carbonée la plus longue

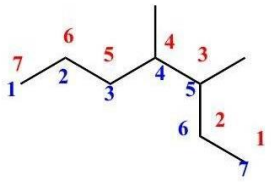
Le nom de l'hydrocarbure est le nom de la chaîne principale. Dans l'exemple du cours, la chaîne la plus longue compte 7 carbones : **heptane**.



Règle 2 – Numérotation : l'ensemble des plus bas indices

On numérote la chaîne à partir de l'extrémité la plus proche des ramifications. Le sens de la numérotation est choisi de façon à obtenir l'ensemble des « plus bas indices » : c'est celui qui comporte l'indice le plus bas dès qu'apparaît la **première différence**. Exemple : 1er ensemble d'indices **4,5** ; 2e ensemble **3,4** → le 2e ensemble l'emporte.

Cet ensemble est celui qui comporte l'indice le plus bas dès qu'apparaît la première différence.



1er ensemble d'indice : 4,5

2ème ensemble d'indice : 3,4

C'est le 2ème ensemble d'indice qui l'emporte

Règles 3 et 4 – Ordre alphabétique

- **Règle 3** : lorsque les indices de numérotation sont les mêmes dans les deux sens, on donne l'indice le plus petit au substituant **nommé en premier** (ordre alphabétique).
- **Règle 4** : on range les substituants par **ordre alphabétique** avant le nom de l'hydrocarbure. Chaque substituant est précédé du numéro du carbone qui le porte ; la voyelle terminale des noms des substituants est supprimée.

Règle 5 – Plusieurs chaînes de même longueur : la plus ramifiée

S'il existe plusieurs enchaînements de même longueur, on choisit comme chaîne principale **la plus ramifiée**. Dans l'exemple du cours, une chaîne donne 3 ramifications et l'autre 2 : on retient celle à 3 ramifications. Nom : **3-éthyl-5-méthyl-4-propylheptane**.

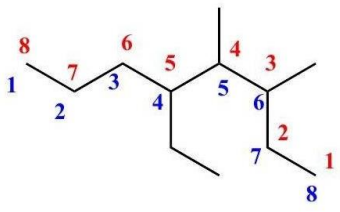


Règle 6 – Préfixes multiplicatifs di, tri, tétra

Lorsqu'un même substituant se trouve en plusieurs positions dans la chaîne principale, son nom est précédé d'un préfixe multiplicatif (**di, tri, tétra**). Ces préfixes **ne sont pas pris en compte** dans l'arrangement alphabétique.

Exemple : chaîne principale de 8 carbones (octane) ; ensembles d'indices 4,5,6 ou **3,4,5** (celui-ci l'emporte) ; ramifications par ordre alphabétique : éthyl en 5, diméthyl en 3 et 4. Nom : **5-éthyl-3,4-diméthyloctane**.

Exemple :

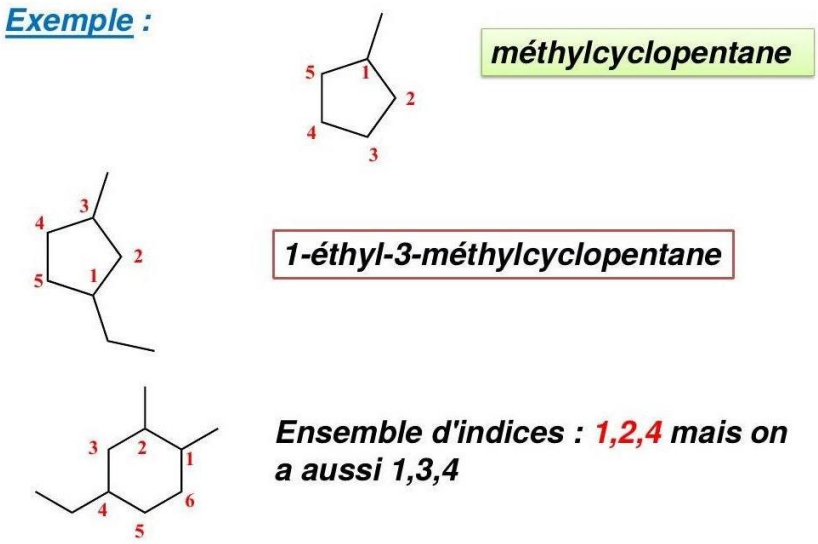


4. Cycloalcanes

Les cycloalcanes sont des hydrocarbures cycliques de formule générale $\mathbf{C_nH_{2n}}$. Le nom de l'alcane est précédé du préfixe « **cyclo** ». Pour les composés polysubstitués, il faut obtenir l'ensemble du plus bas indice ; lorsque deux possibilités se présentent, l'ordre alphabétique des substituants est déterminant.

- **méthylcyclopentane** (un seul substituant : indice 1 implicite).
- **1-éthyl-3-méthylcyclopentane**.

- **4-éthyl-1,2-diméthylcyclohexane** : ensemble d'indices 1,2,4 (on aurait aussi 1,3,4) ; l'ensemble 1,2,4 est retenu.

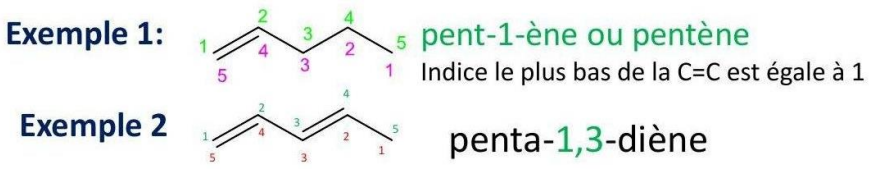


5. Hydrocarbures insaturés

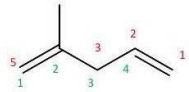
5.1 Alcènes (oléfines)

Un hydrocarbure insaturé présentant une double liaison C=C est nommé en remplaçant le suffixe « ane » de l'hydrocarbure saturé correspondant par « **ène** ».

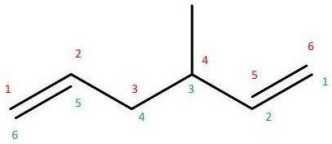
- **a)** Chercher la chaîne carbonée la plus longue **contenant la C=C**, lui donner l'indice le plus bas (exemple 1 : **pent-1-ène**, ou pentène) ; s'il y en a plusieurs, la **somme des indices** doit être minimale (exemple 2 : **penta-1,3-diène** : 1 + 3 = 4 et non 2 + 4 = 6).
- **b)** Si la chaîne principale possède deux doubles liaisons et que les indices sont équivalents, on choisit la chaîne dont la double liaison est **la plus substituée** (exemple : **2-méthylpenta-1,4-diène**).
- **c)** Si aucune des doubles liaisons n'est substituée et qu'il existe un substituant, on choisit le nom qui lui donne l'indice le plus bas (exemple : **3-méthylhexa-1,5-diène**, le méthyle pouvant avoir l'indice 3 ou 4 : on retient 3).



b. Si la chaîne principale possède deux doubles liaisons et si les indices sont équivalents, dans ce cas on choisit la chaîne dont la double liaison est la plus substituée.

Exemple:  2-méthylpenta-1,4-diène

existe un substituant, alors il faut choisir le nom systématique qui donne à ce dernier l'indice le plus bas

 3-méthylhexa-1,5-diène

5.2 Alcynes

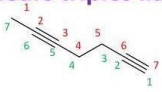
Un hydrocarbure à triple liaison est nommé en remplaçant « ane » par « **yne** ». Les règles sont **analogues à celles des alcènes** : (a) la triple liaison doit avoir l'indice le plus bas (**hex-2-yne**) ; (b) pour plusieurs triples liaisons, la somme des indices doit être minimale (**hepta-1,5-diyne**) ; (c) si les indices sont équivalents, on choisit la chaîne dont la triple liaison est la plus substituée ; si aucune ne l'est et qu'il existe un radical, on donne au radical l'indice le plus bas (**1-bromohexa-1,5-diyne**).

Les deux C=C ont même position, mais le $-CH_3$ peut avoir l'indice 3 ou 4 le nom systématique est en faveur de la position 3 du méthyl

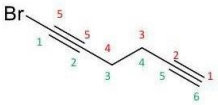
par le préfixe de l'hydrocarbure saturé correspondant, et le suffixe ane est remplacé par yne.

 hex-2-yne

b. Lorsqu'il existe plusieurs triples liaisons la somme des indices doit être minimale.

 hepta-1,5-diyne

c. Si les indices des triples liaisons sont équivalents, on choisit la chaîne dont la triple liaison est la plus substituée, dans le cas où aucune triple liaison n'est substituée et il existe un radical, la

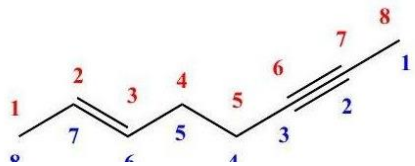
 1-bromohexa-1,5-diyne

La nomenclature d'un hydrocarbure ayant une double et triple liaison est formée par le préfixe de l'hydrocarbure saturé correspondant et le suffixe indice-**èn**-indice-**yne**
Les liaisons multiples (C=C et C≡ C) doivent avoir les indices les plus bas.

5.3 Hydrocarbures à doubles et triples liaisons

Le nom est formé du préfixe de l'hydrocarbure saturé et du suffixe **indice-èn-indice-yne**. Les liaisons multiples (C=C et C≡C) doivent avoir les indices les plus bas. Si les positions sont identiques dans les deux sens de numérotation, **la priorité est à la double liaison** (qui reçoit le plus petit indice). Exemple :

« yne en 2 et ène en 6 » ou « yne en 6 et ène en 2 » donnent tous deux l'ensemble 2,6 ; on retient **oct-2-én-6-yne**.

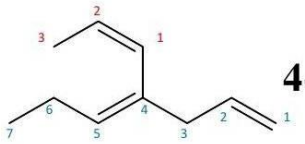


Yne en 2 et ène en 6 : 2,6

Yne en 6 et ène en 2 : 2,6

5.4 Substituants insaturés

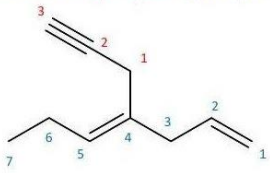
- Double liaison dans un substituant : « ène » devient « **ényle** » (« ényl » dans le nom) → **4-(prop-1-ényl)hepta-1,4-diène**.
- Triple liaison dans un substituant : « yne » devient « **ynyle** » → **4-(prop-2-ynyl)hepta-1,4-diène**.



4-(prop-1-ényl)hepta-1,4-diène

❖Substituant à triples liaisons :

Lorsque la triple liaison est substituant, la terminaison yne devient ynyle (ynyl dans le nom)



4-(prop-2-ynyl)hepta-1,4-diène

6. Fonctions simples et multiples

On appelle fonction ou groupement fonctionnel tout groupe d'atomes qui, par son arrangement, donne des propriétés chimiques particulières aux molécules. Trois règles s'appliquent :

- **Règle 1** : la chaîne principale est celle qui possède **la fonction prioritaire** et le plus grand nombre de groupements fonctionnels ; elle prend le nom de l'hydrocarbure.
- **Règle 2** : elle est suivie d'un suffixe, celui de la fonction prioritaire ; les ramifications et les autres fonctions sont mises en préfixe.
- **Règle 3** : on numérote la chaîne de manière à attribuer à la fonction principale **le plus petit indice possible**.

Ordre de priorité des principales fonctions

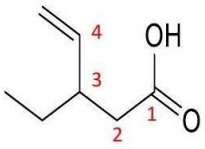
Fonction (priorité décroissante)	Formule	Suffixe	Préfixe
Acide carboxylique	R–COOH	acide …oïque	carboxy
Ester	R–COOR'	…oate d'alkyle	alkoxycarbonyle
Halogénure d'acide	R–COX	halogénure de …oyle	halogénoformyle

Fonction (priorité décroissante)	Formule	Suffixe	Préfixe
Amide	R–$CONH_2$	…amide	carbamoyle
Nitrile	R–CN	…nitrile	cyano
Aldéhyde	R–CHO	…al	oxo ou formyle
Cétone	R–CO–R’	…one	oxo ou céto
Alcool	R–OH	…ol	hydroxy
Amine	R–NH_2	…amine	amino
Composé nitré	R–NO_2	jamais en suffixe	nitro
Composé halogéné	R–X	jamais en suffixe	halogéno
Éther	R–O–R’	jamais en suffixe	alkoxy

Exemple 1 : acide 3-éthylpent-4-énoïque

- Il y a une **fonction acide** : elle reçoit l’indice le plus petit, 1.
- La chaîne principale contient la fonction acide **et** la double liaison.

C’est un acide penténoïque (ène en position 4) ; une ramification : éthyle en position 3.

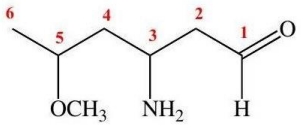


1. ***Il y’a une fonction acide (elle va avoir l'indice le plus petit 1)***

Exemple 2 : 3-amino-5-méthoxyhexanal

- Le composé contient trois fonctions : éther, amine et aldéhyde. L’**aldéhyde est prioritaire** (indice 1).
- La chaîne principale contient l’aldéhyde ; l’amine et l’éther sont des ramifications (préfixes).
- C’est un aldéhyde à 6 carbones (hexanal) ; amine en 3, méthoxy en 5.

Exemple 2 :

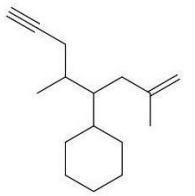


1. ***Ce composé contient trois fonctions: f. ether, f. amine et f. aldéhyde.***

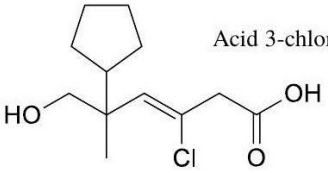
7. Exercices du cours

Exercice I – Nommer les composés selon l'IUPAC

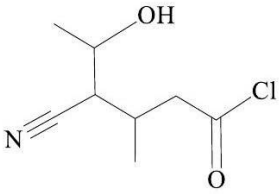
Les trois composés proposés (avec leurs noms) sont : **(2,5-diméthyloct-1-én-7-yn-4-yl)cyclohexane** ; **acide 3-chloro-5-cyclopentyl-6-hydroxy-5-méthylhex-3-énoïque** ; **chlorure de 4-cyano-5-hydroxy-3-méthylhexanoyle**.



(2,5-diméthyloct-1-én-7-yn-4-yl)cyclohexane



Acid 3-chloro-5-cyclopentyl-6-hydroxy-5-méthylhex-3-enoique

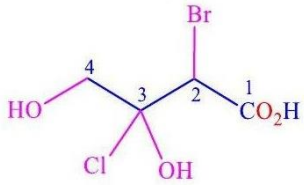


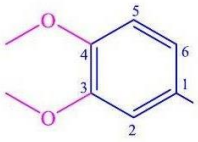
Chlorure de 4-cyano-5-hydroxy-3-méthylhexanoyle

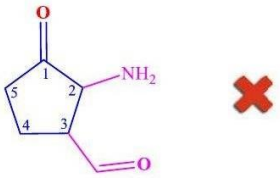
Exercice II – Dessiner et vérifier des noms (avec correction)

- **a) acide 3-chloro-3,4-dihydroxy-2-bromobutanoïque** : nom **incorrect** (ordre alphabétique non respecté) ; nom correct : **acide 2-bromo-3-chloro-3,4-dihydroxybutanoïque**.
- **b) 3,4-diméthoxybenzaldéhyde** : nom **correct**.
- **c) 2-amino-3-formylcyclopentanone** : nom **incorrect** (l'ordre de priorité des fonctions n'est pas respecté : l'aldéhyde est prioritaire sur la cétone) ; nom correct : **2-amino-3-oxocyclopentanecarbaldéhyde**.

a) acide 3-chloro-3,4-dihydroxy-2-bromobutanoïque
b) 3,4-diméthoxybenzaldéhyde
c) 2-amino-3-formylcyclopentanone

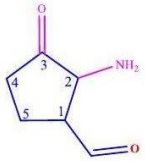






(l'ordre de priorité des fonctions n'est pas respecté)

Le **nom correct** est **:** 2-amino-3-oxocyclopentanecarbaldéhyde



Chapitre IV : Isomérie plane

1. Isomérie de constitution

Il y a trois types d'isomérie de constitution.

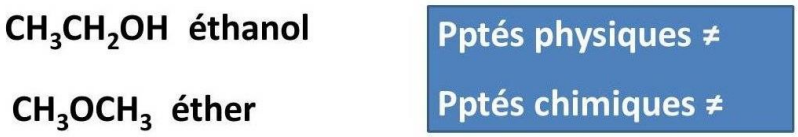
a) Isomérie de chaîne

L'enchaînement des carbones (le squelette) est différent. **Exemple : C_4H_{10}** → n-butane ($CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$) et isobutane ($(CH_3)_2CH–CH_3$). Propriétés physiques ≠ ; propriétés chimiques ≈.



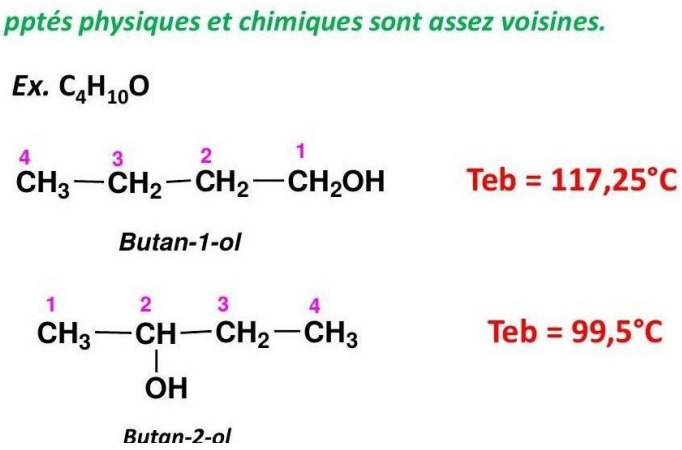
b) Isomérie de fonction

Même formule brute, mais **fonctions chimiques différentes**. **Exemple : C_2H_6O** → éthanol CH_3CH_2OH (liquide, $T_{éb}$ = 78,5 °C) et éther CH_3OCH_3 (gazeux, $T_{éb}$ = −23,6 °C). Propriétés physiques ≠ et propriétés chimiques ≠.



c) Isomérie de position

Même squelette, même fonction, mais la **position de la fonction** est différente sur la chaîne carbonée. Les propriétés physiques et chimiques sont assez voisines. **Exemple : $C_4H_{10}O$** → butan-1-ol ($T_{éb}$ = 117,25 °C) et butan-2-ol ($T_{éb}$ = 99,5 °C).

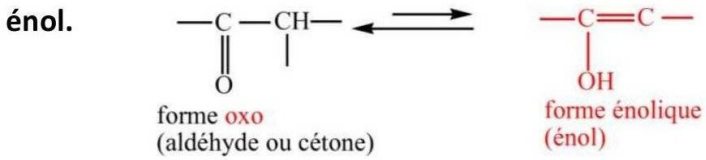


2. Isomérie de tautomérie

La **tautomérie** est un cas particulier de l'isomérie de fonction : deux tautomères sont deux isomères de fonction **en équilibre** entre eux.

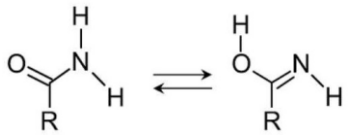
a) Tautomérie des aldéhydes et des cétones

Les aldéhydes et les cétones peuvent exister sous deux formes tautomères en équilibre : la **forme oxo** (–CO–CH–) et la **forme énol** (–C(OH)=C–).



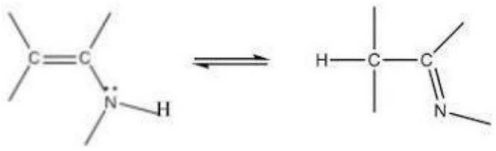
b) Tautomérie des amides

Chez les amides qui possèdent **au moins un atome d'hydrogène sur l'azote**, la mobilité protonique se manifeste par la tautomérie **amide–iminol** (R–CO–NH_2 ⇄R–C(OH)=NH).



c) Tautomérie des imines

Les **énamines** possédant un H sur l'azote (énamines primaires et secondaires) sont **peu stables** et se réarrangent en **imines**. L'équilibre énamine ⇄imine est un exemple de tautomérie dont le mécanisme est comparable à celui de la tautomérie céto-énolique.



Chapitre V : Stéréochimie et isomérie conformationnelle

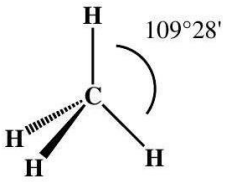
I. Représentations conventionnelles des molécules organiques

Trois représentations principales : **Cram** (dans l'espace), **Newman** et **Fischer**.

1. Représentation dans l'espace (Cram)

La représentation de Cram **respecte la géométrie autour de chaque carbone**. Conventions : un trait simple (C—H) représente une liaison **dans le plan** de la feuille ; un trait épais en coin représente une liaison **en avant** du plan ; un trait hachuré représente une liaison **en arrière** du plan. Exemples : CH_4 (angle de 109°28') et C_2H_6.

CH_4 *méthane*

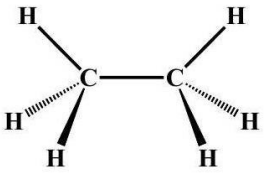


C—H liaison dans le plan de la feuille

C—H liaison en avant du plan de la feuille

C···H liaison en arrière du plan de la feuille

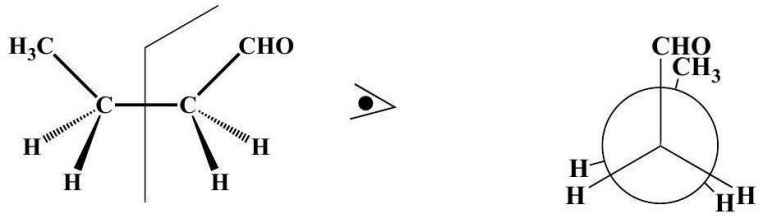
C_2H_6 *éthane*



2. Représentation de Newman

La projection de Newman consiste à **regarder la molécule dans l'axe de la liaison C–C** et à la projeter sur un plan perpendiculaire à cet axe. Exemple du cours : **$CH_3CH_2CH_2CHO$** (butanal) vu selon l'axe de la liaison entre les carbones 2 et 3.

Exemple : $CH_3CH_2CH_2CHO$

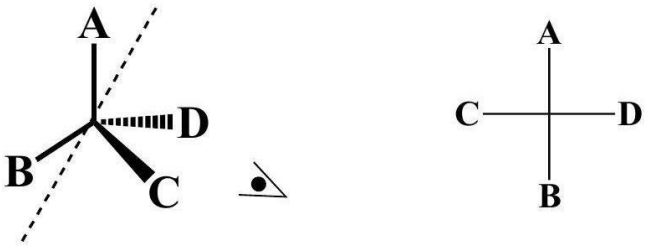


3. Représentation de Fischer

La représentation de Fischer est une **projection de la représentation spatiale dans un plan**. Conventions :

- la chaîne principale (nomenclature) est **verticale** ;
- le carbone qui porte le numéro le plus petit est placé **en haut** ;
- **tout ce qui est horizontal est devant** le plan de projection ;
- **tout ce qui est vertical est derrière** le plan de projection.

la representation spatiale dans un plan.

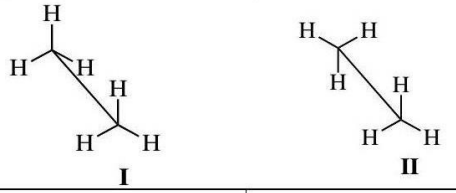


II. Stéréoisomérie conformationnelle

1. Définition

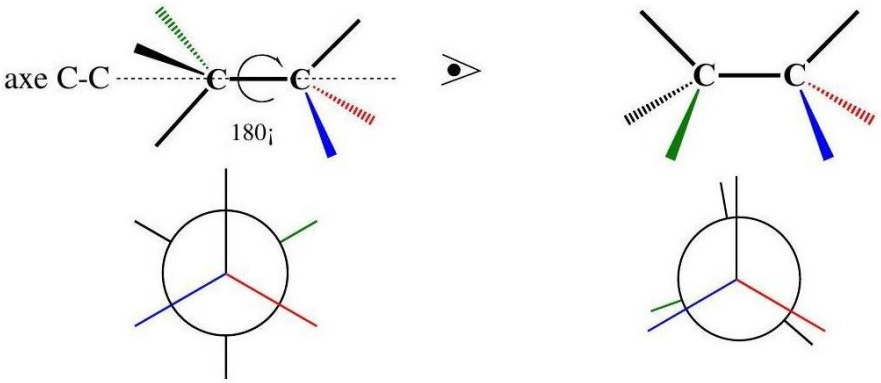
On appelle **conformères** les structures spatiales d'une molécule obtenues par **rotation des atomes autour d'un axe C–C (liaison σ)**. Exemple de l'éthane C_2H_6 en perspective cavalière : pour un angle de rotation α = 0°, la conformation (I) est **éclipsée** ; pour α = 60°, la conformation (II) est **décalée**.

Exemple de la molécule d'éthane C_2H_6
(représentation en perspective cavalière) :



Angle a	0	60
Conformation	(I) Eclipsée	(II) Décalée

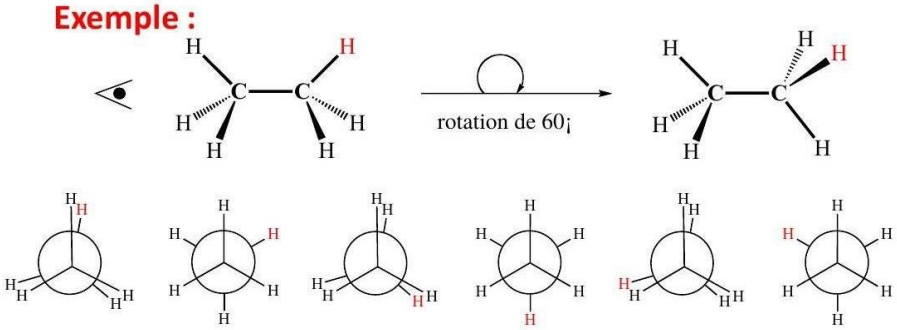
Parmi l'infinité de conformations possibles, deux ont une géométrie remarquable : la conformation **éclipsée** et la conformation **décalée**, mieux représentées en projection de Newman.



2. Analyse conformationnelle : aspect énergétique

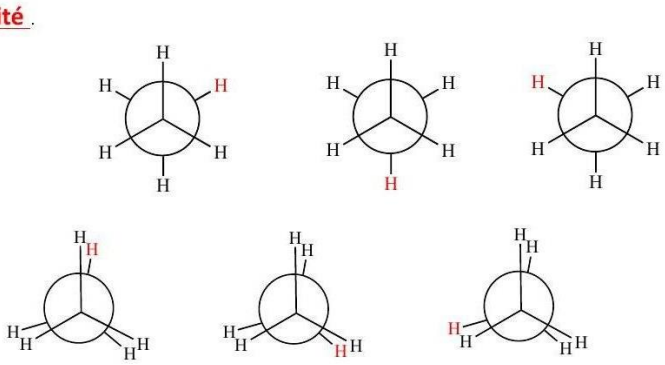
La libre rotation autour d'une liaison σ entraîne l'existence d'une infinité de conformères. En faisant tourner l'éthane par pas de 60°, on obtient six représentations A à F : α = 0° (A), 60° (B), 120° (C), 180° (D), 240° (E), 300° (F).

Exemple :



- Conformations **décalées (B, D, F)** : interactions de Van der Waals faibles → **minimum d'énergie**, donc **maximum de stabilité**.
- Conformations **éclipsées (A, C, E)** : plus d'interactions stériques → **maximum d'énergie**, donc **minimum de stabilité**.

stabilité .

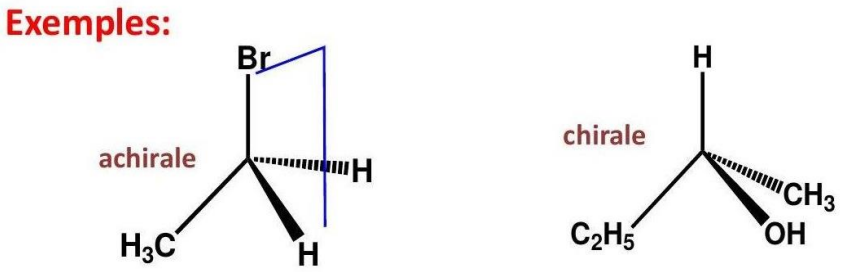


Chapitre VI : Isomérie optique

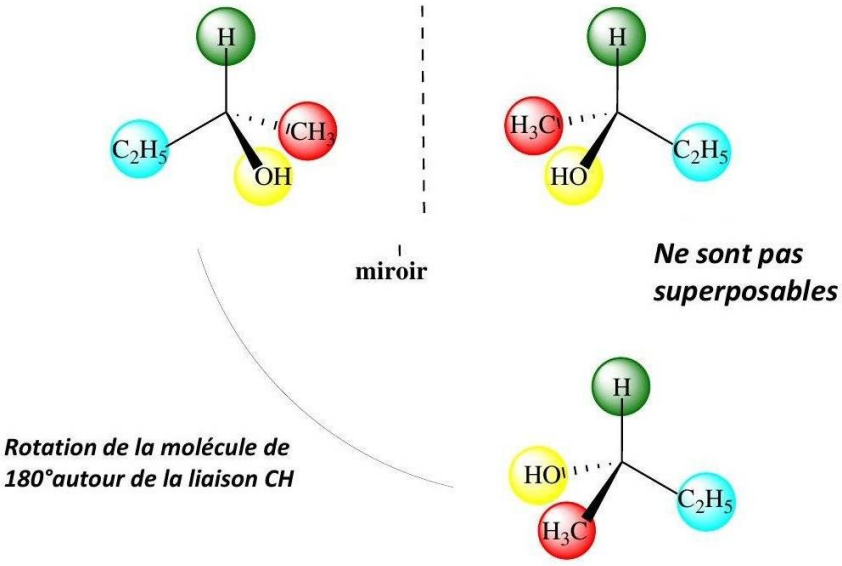
I. Chiralité

Une molécule qui possède un **plan ou un centre de symétrie** est superposable à son image dans un miroir : elle est **achirale**. Une molécule **dissymétrique**, non superposable à son image dans un miroir, est **chirale**.

Exemples du cours : la molécule 1 (CH_3–CH_2Br, bromoéthane, avec un plan de symétrie) est **achirale** ; la molécule 2 (CH_3–$CH(OH)$–C_2H_5, butan-2-ol) est **chirale**.

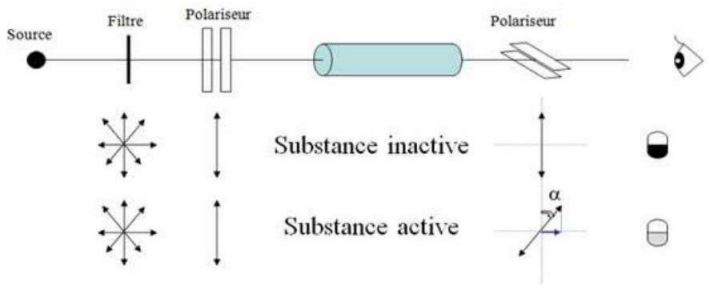


La chiralité de la molécule 2 est due à la présence d'un **carbone asymétrique (C*)** : carbone hybridé sp^3 lié à **quatre atomes ou groupements d'atomes tous différents**. Après rotation de 180° autour de la liaison C–H, l'image dans le miroir n'est pas superposable à la molécule de départ.



II. Activité optique

L'**activité optique** est la propriété que possède une structure chirale d'interagir avec un rayonnement électromagnétique. La mesure de l'angle α de déviation du plan de polarisation se fait avec le **polarimètre** (source, filtre, polariseur, cuve, analyseur). Une substance inactive ne dévie pas le plan de polarisation ; une substance active le dévie d'un angle α (**pouvoir rotatoire** de la substance).



Signe du pouvoir rotatoire

- **Dextrogyre (+)** : le composé dévie le plan de polarisation de la lumière **vers la droite** ; α est positif.
- **Lévogyre (–)** : le composé dévie le plan de polarisation **vers la gauche** ; α est négatif.

Pouvoir rotatoire spécifique

L'angle α est proportionnel à la longueur de la cuve **l** et à la concentration **C**. La constante de proportionnalité est le pouvoir rotatoire spécifique, qui dépend de la longueur d'onde et de la température.

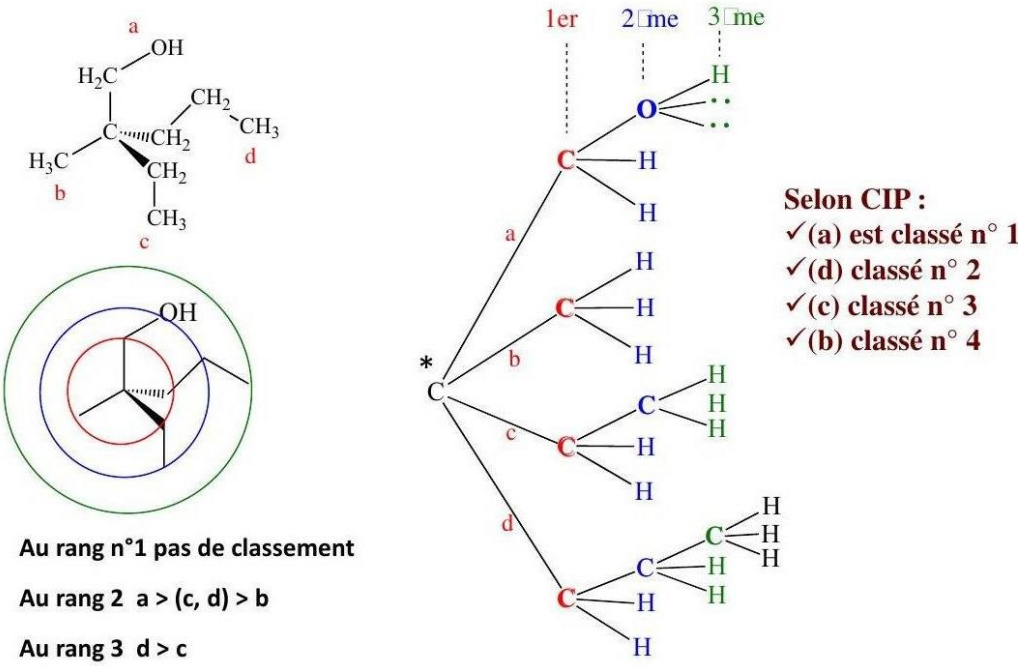
> **Loi de Biot**
>
> **$\alpha = [\alpha]_{T,\lambda} \cdot l \cdot C$**
>
> α : angle de rotation observé (en degrés °) ; l : longueur de la cuve (en cm) ; C : concentration de la solution (en g/mL) ; $[\alpha]_{T,\lambda}$: pouvoir rotatoire spécifique, défini à la température T (°C) et pour la longueur d'onde λ (raie D du sodium, 5893 Å).

III. Règles séquentielles de Cahn, Ingold et Prelog (CIP)

Elles permettent de **distinguer sans ambiguïté** les stéréoisomères (indépendamment du sens du pouvoir rotatoire) : elles classent les substituants et déterminent leur arrangement dans l'espace.

- **Règle 1** : on classe les atomes directement liés au C* par **ordre croissant de numéro atomique**. Exemple : C* lié à Br (Z = 35), Cl (Z = 17), C (Z = 6) et H (Z = 1) → Br classé 1, Cl classé 2, C classé 3, H (le moins prioritaire) classé 4.
- **Règle 2** : si les atomes directement liés au C* ont le même Z, on compare au **deuxième rang, troisième rang…** ; on s'arrête à la première différence.
- **Règle 3** : un atome doublement ou triplement lié est compté **autant de fois qu'il est lié** (une double liaison équivaut à deux liaisons simples, une triple à trois).

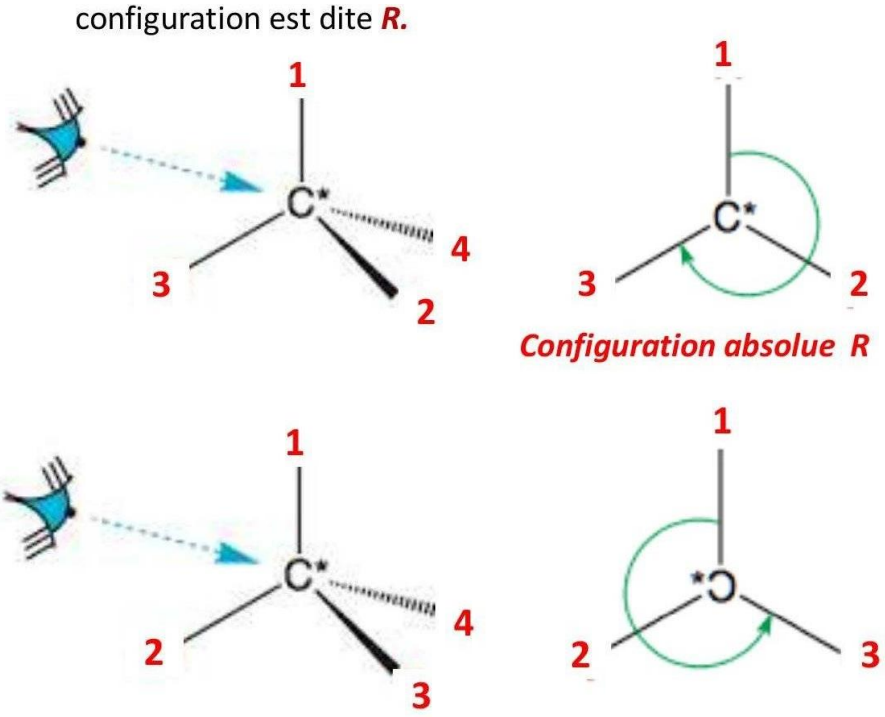
Exemple de la règle 2 (cours) : un C* porte quatre groupes a, b, c, d dont le premier atome est un carbone (pas de classement au rang 1). Au rang 2 : a (O, H, H) > (c, d) (C, H, H) > b (H, H, H). Au rang 3 : d > c. Classement CIP : **a n° 1, d n° 2, c n° 3, b n° 4**.



IV. Configuration absolue d'un C*

On classe les 4 substituants selon CIP (1, 2, 3, 4), puis on regarde la molécule avec le substituant **4 à l'arrière** :

- si pour passer de 1 → 2 → 3 on tourne dans le **sens des aiguilles d'une montre**, la configuration est **R** (rectus) ;
- si on tourne dans le **sens inverse**, la configuration est **S** (sinister).



V. Énantiomérie et diastéréoisomérie

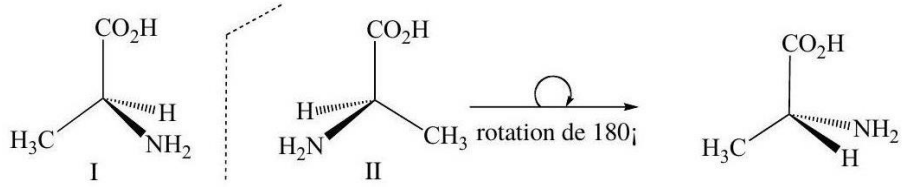
Définitions

Énantiomères : deux stéréoisomères images l'un de l'autre dans un miroir.

Diastéréoisomères : deux stéréoisomères qui ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir.

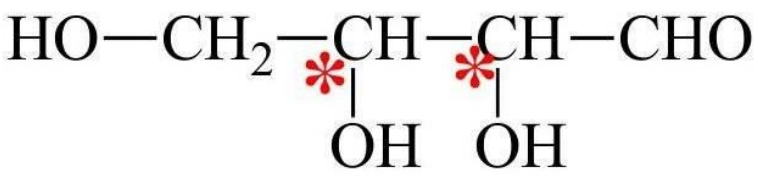
a) Molécule avec un seul carbone asymétrique

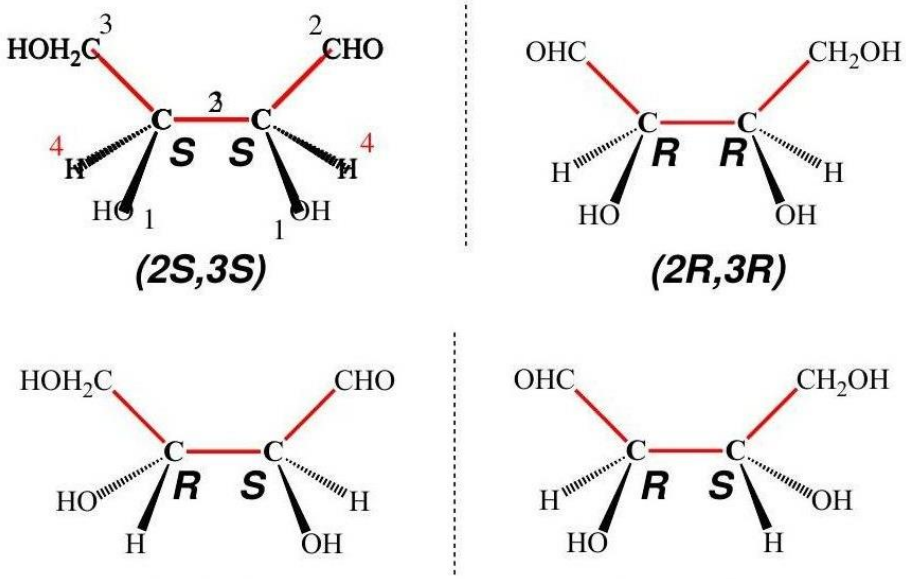
La présence d'un C* entraîne l'existence de **deux stéréoisomères**, les énantiomères. **Exemple du cours** : les structures (I) et (II) de l'acide 2-aminopropanoïque (CO_2H, CH_3, NH_2, H) sont non superposables et images l'une de l'autre dans un miroir : c'est un **couple d'énantiomères**.



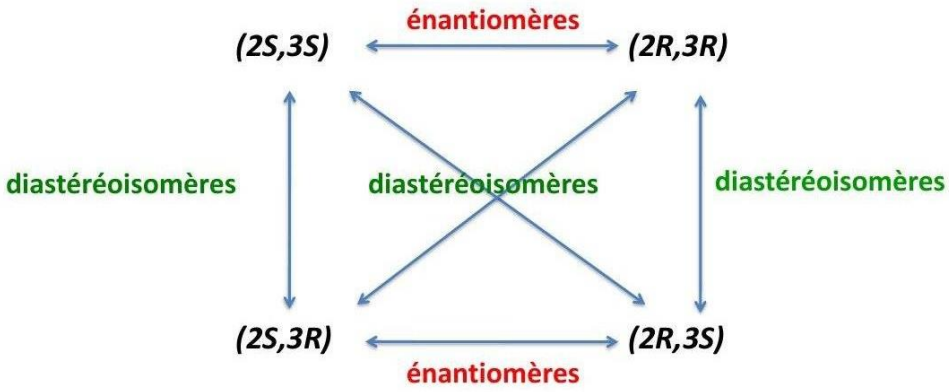
b) Molécules avec deux carbones asymétriques différents

Avec n carbones asymétriques, on obtient **2^n stéréoisomères au maximum**. Avec deux C* différents : **4 stéréoisomères** de configurations **RR, SS, RS et SR**. **Exemple du cours** : le 2,3,4-trihydroxybutanal, $HOCH_2–CH(OH)–CH(OH)–CHO$ (carbones 2 et 3 asymétriques).





Couple	Relation
(2S,3S) / (2R,3R)	Énantiomères
(2S,3R) / (2R,3S)	Énantiomères
(2S,3S) ou (2R,3R) avec (2S,3R) ou (2R,3S)	Diastéréoisomères

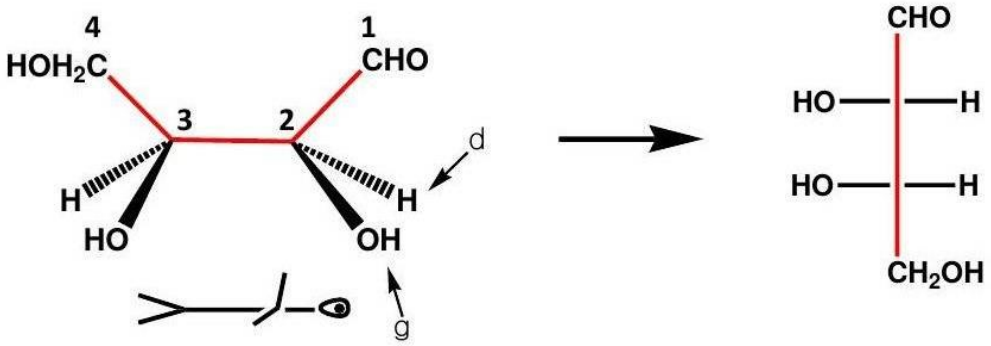


À retenir

Passer d'un stéréoisomère à son **énantiomère** : inversion de la configuration absolue des **deux** C*.

Passer à un **diastéréoisomère** : inversion de la configuration absolue d'**un seul** C*.

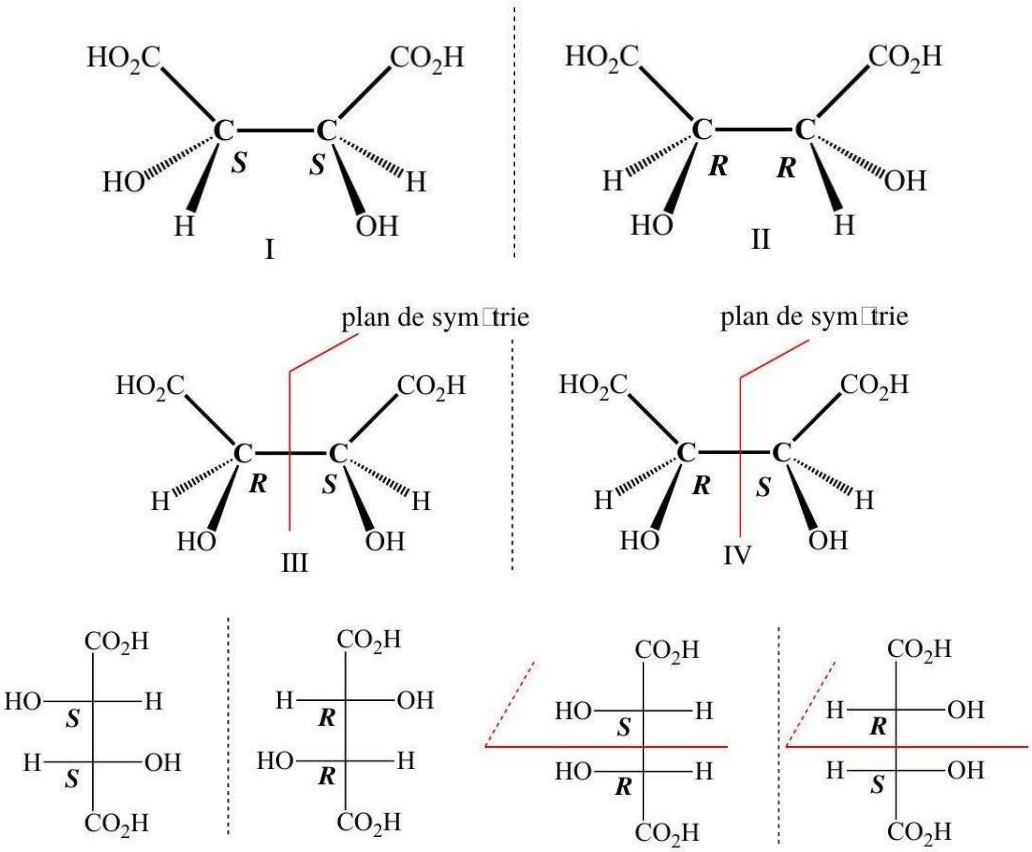
La projection de Fischer du 2,3,4-trihydroxybutanal est donnée ci-dessous (CHO en haut, CH_2OH en bas, chaîne principale verticale).



c) Molécules avec deux carbones asymétriques identiques

Exemple du cours : l'acide 2,3-dihydroxybutanedioïque (acide tartrique), $HO_2C–CH(OH)–CH(OH)–CO_2H$. Avec deux C*, on s'attendrait à 4 stéréoisomères, mais on n'en trouve que **3** :

- les stéréoisomères **I (2S,3S) et II (2R,3R)** sont **énantiomères** ; chacun est optiquement actif ;
- les stéréoisomères **III (2S,3R) et IV (2R,3S)** sont **superposables** : chacun possède un plan de symétrie, ils ne sont donc pas chiraux. C'est la **forme méso** (molécule achirale), de **pouvoir rotatoire nul** : molécule optiquement inactive.



d) Nomenclature érythro / thréo (configuration relative)

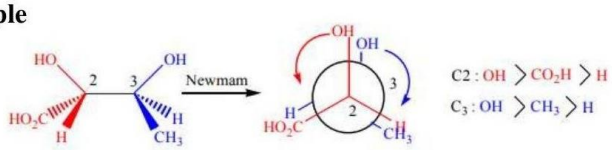
Cette nomenclature, bien que ne faisant pas partie de la nomenclature internationale, est universellement utilisée pour désigner les diastéréoisomères.

- **En projection de Newman** : on classe les substituants de chaque C* indépendamment selon CIP. Si les sens de rotation sont **identiques** sur chaque carbone asymétrique, le composé est dit **érythro** ; s'ils sont **opposés**, il est dit **thréo**.
- **En projection de Fischer** : quand les substituants identiques se trouvent **du même côté** de la chaîne carbonée, les composés sont **érythro** ; **de part et d'autre**, ils sont **thréo**.

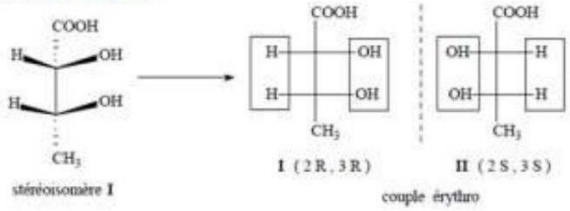
Pour désigner les diastéréoisomères, les chimistes emploient souvent une nomenclature qui, bien ne faisant pas partie de la nomenclature internationale, elle est universellement utilisée

La détermination des configurations relatives (**thréo/érythro**), est réalisée à partir de la projection de Newman. On classe les substituants de chaque carbone asymétrique pris indépendamment selon les règles C.I.P. Si les sens de rotation sont identiques sur chaque carbone asymétrique, le composé est dit **érythro**, s'ils sont de sens opposé le composé est dit **thréo**.

Exemple



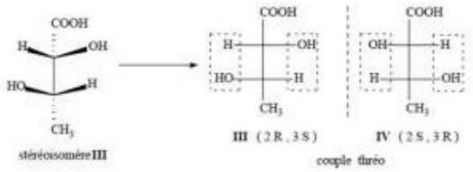
b. Projection de Fischer



chaîne carbonée, les composés sont dits érythro, si par contre ces substituants se trouvent de part et d'autre de la chaîne carbonée, ils sont dits thréo.

c. Les substituants des deux carbones asymétriques sont identiques 2 à 2:

Exemple : l'acide 2,3-dihydroxybutanedioïque dit l'acide tartrique.



e) Nomenclature D et L de Fischer

La nomenclature D/L est utilisée essentiellement pour les **oses** (sucres simples, comportant une fonction carbonyle aldéhyde ou cétone) et les **acides aminés**. On regarde la position du groupement hydroxyle (OH) porté par le carbone **(n − 1)**, c'est-à-dire l'avant-dernier carbone : **OH à droite → configuration D** ; **OH à gauche → configuration L**. Exemple : le 2,3-dihydroxypropanal $HOCH_2CH(OH)CHO$.

cétone), et aussi des acides aminés.



VI. Molécules cycliques

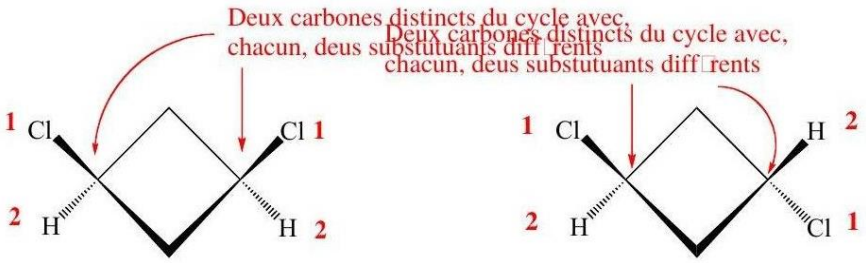
La **rigidité du cycle** entraîne une isomérie géométrique **cis–trans** par rapport au plan moyen du cycle. Les formes cis et trans ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir : ce sont des **diastéréoisomères**.

Détermination de la configuration cis–trans

- On classe les substituants (portés par deux C distincts du cycle) selon les règles CIP.
- Si les substituants de **plus grande priorité** sont du **même côté** du plan moyen du cycle : **cis** ; de **part et d'autre** : **trans**.

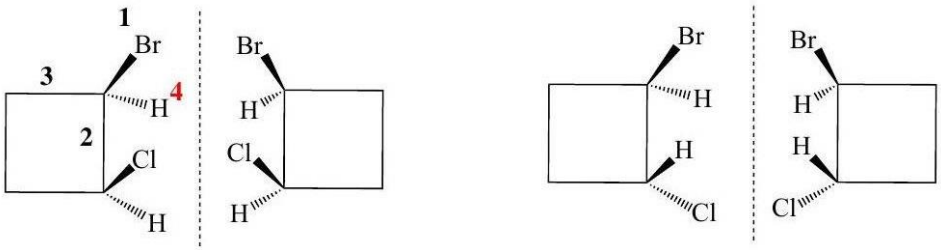
Molécules cycliques sans C*

Exemple : le **1,3-dichlorocyclobutane**. Les deux carbones distincts portent chacun deux substituants différents ; dans la forme **cis**, les deux groupements prioritaires (Cl) sont du même côté ; dans la forme **trans**, ils sont de part et d'autre.



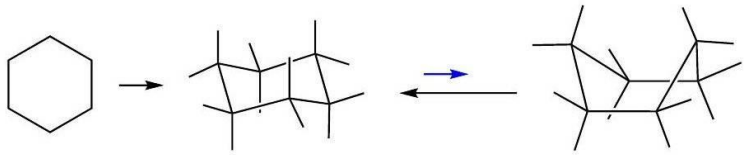
Molécules cycliques avec deux C*

Deux carbones asymétriques : **4 stéréoisomères** (deux couples d'énantiomères). Exemple : le **1-bromo-2-chlorocyclobutane** : cis (1R,2S) et cis (1S,2R) sont énantiomères ; trans (1R,2R) et trans (1S,2S) sont énantiomères.

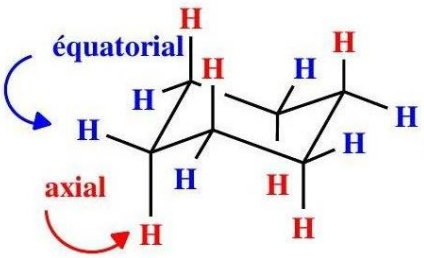


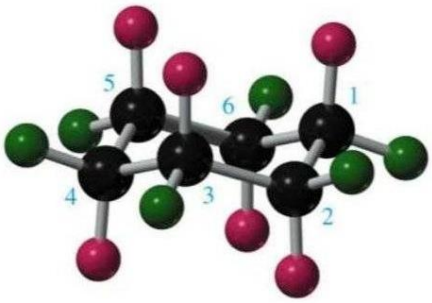
Cas particulier d'un cycle à 6 chaînons : le cyclohexane

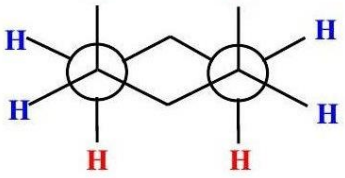
Les six carbones sont hybridés sp^3. Dans la représentation plane, l'angle de valence serait supérieur à 109°28' ; le cycle est suffisamment grand pour être légèrement déformé afin que les carbones retrouvent l'angle convenable. La molécule présente de nombreuses possibilités de rotation interne (plusieurs conformères) ; les plus connus et les plus abondants sont les conformations **chaise** et **bateau**.



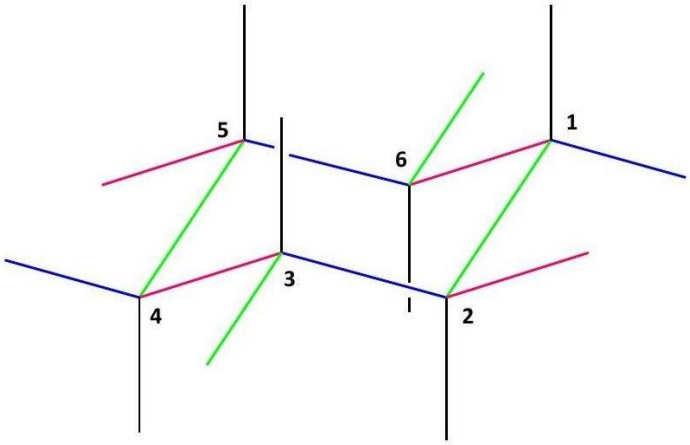
- **Chaise** : tous les hydrogènes sont en position **décalée** ; c'est la conformation **la plus stable** (≈ 99 % du cyclohexane à température ambiante).
- Deux types de liaisons : **axiales** (perpendiculaires au plan moyen du cycle) et **équatoriales** (les autres).



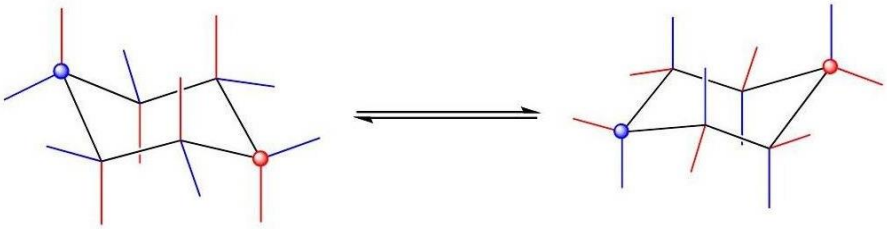




Dans la conformation chaise, tous les hydrogènes sont en position décalée; cette conformation est la plus stable.

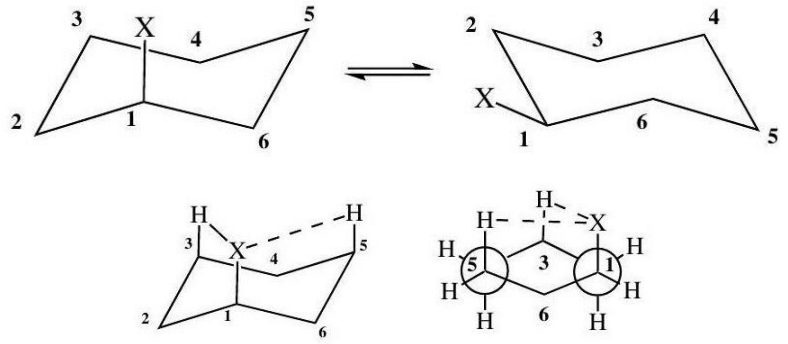


- Lors de l'**interconversion entre deux conformères chaises**, les liaisons équatoriales deviennent axiales et inversement ; le passage s'effectue environ **100 000 fois par seconde à 300 K**.

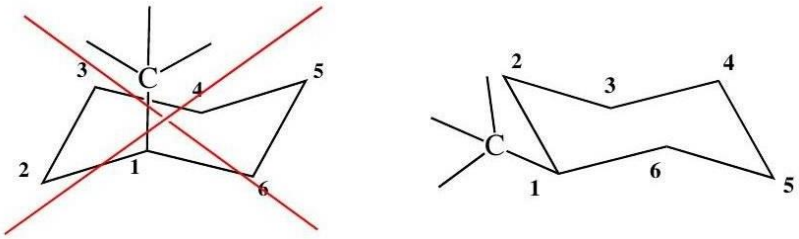


Dérivés monosubstitués du cyclohexane

Les deux conformations chaises d'un dérivé monosubstitué ont des énergies différentes : celle où **X est équatorial (II)** est **plus stable** que celle où X est axial (I). Dans (I) existent des répulsions entre X et les hydrogènes axiaux (**interactions 1,3-diaxiales**), dont l'intensité dépend de l'encombrement stérique de X. Pour **X = CH_3,** le conformère à méthyle équatorial représente **95 %** du mélange à température ordinaire.



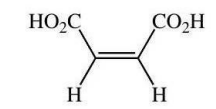
Dans le cas du **tertiobutylcyclohexane**, seule la conformation plaçant le groupe tertiobutyle en position **équatoriale** est possible.



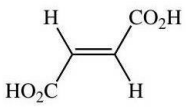
VII. Propriétés des énantiomères et des diastéréoisomères

- Deux **énantiomères** ont les **mêmes propriétés physiques** (points d'ébullition ou de fusion, solubilité, viscosité…) : ils sont difficilement séparables par les méthodes classiques. Dans un milieu achiral, ils ont le même comportement chimique.
- Deux **diastéréoisomères** ont des propriétés physiques et chimiques **différentes**.

Exemple : l'acide maléique (acide (Z)-but-2-ènedioïque, T_f = 131 °C) et l'acide fumarique (acide (E)-but-2-ènedioïque, T_f = 287 °C). L'acide maléique (Z) peut être obtenu par isomérisation thermique de l'acide fumarique à une température supérieure à 200 °C.



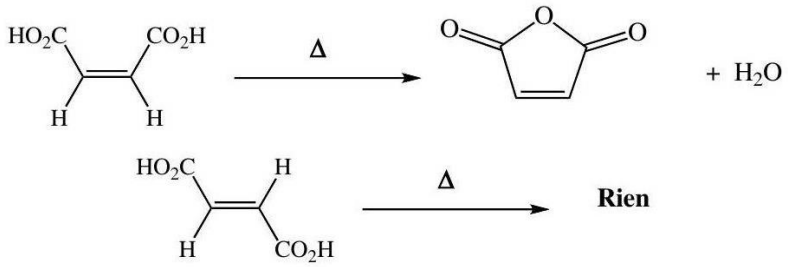
Acide (*Z*)-but-2-□nedio•que
Acide maleique



Acide (*E*)-but-2-□nedio•que
Acide fumarique

Tf (°C) = 131 **Tf (°C) = 287**

Réactivité : l'isomère Z, dans lequel les deux fonctions acides sont très proches, conduit à un **anhydride** par chauffage en présence d'un déshydratant ; l'isomère E, dans les mêmes conditions, ne donne rien.



Propriétés biologiques : des énantiomères peuvent avoir des propriétés biologiques différentes, car les récepteurs de notre système sont constitués de molécules chirales capables de reconnaître un seul énantiomère.

Chapitre VII : Isomérie géométrique

1. Isomérie géométrique des alcènes

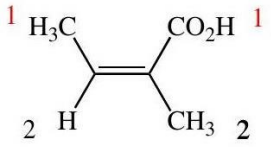
La double liaison C=C est **plane et rigide** : le recouvrement latéral entre les deux carbones sp² empêche la rotation de l'un par rapport à l'autre à température ordinaire. Si chacun des deux C sp² porte **deux groupes d'atomes différents**, il peut exister deux stéréoisomères qui ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir : ils sont donc **diastéréoisomères**.

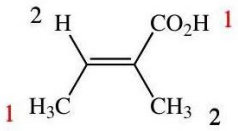
Nomenclature Z / E (règles CIP)

On classe **séparément** les atomes ou groupes portés par chaque C sp² selon CIP :

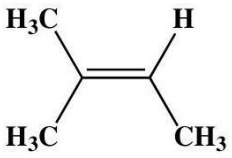
- si les 2 groupes prioritaires sont **du même côté** de l'axe de la double liaison : configuration **Z** (zusammen) ;
- s'ils sont **de part et d'autre** : configuration **E**.

Exemple du cours : l'acide 2-méthylbut-2-ènoïque, $CH_3–CH=C(CH_3)–CO_2H$. Sur le carbone portant CH_3 et H : CH_3 est prioritaire (1). Sur le carbone portant CH_3 et CO_2H : CO_2H est prioritaire (1). Quand les deux groupes numérotés 1 sont du même côté, c'est **Z** ; de part et d'autre, c'est **E**.



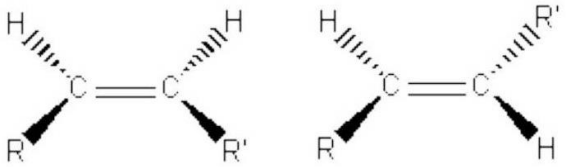


Cas sans Z ni E : si l'un des carbones de la double liaison porte **deux substituants identiques**, la molécule n'est **ni Z ni E**. Exemple du cours : le 2-méthylbut-2-ène (un carbone porte deux CH_3).



Nomenclature cis / trans

On peut aussi employer **cis** et **trans** lorsqu'on se limite à des composés à **double liaison disubstituée** (chaque carbone de la double liaison porte un hydrogène) : le composé est cis si les deux substituants R sont du même côté, trans s'ils sont de part et d'autre.



Les propriétés des diastéréoisomères géométriques sont différentes (voir l'exemple de l'acide maléique, Z, et de l'acide fumarique, E, au chapitre VI).

2. Exercice corrigé : le composé A (3-bromopentan-2-ol)

Énoncé. Soit le composé A (représenté en perspective, observateur placé au point O). Questions :

(1) donner la configuration de chaque carbone asymétrique ;

(2) donner le nom systématique de A ;

(3) donner une projection de Newman (conformation décalée) et en déduire un autre conformère ;

(4) représenter la conformation décalée correspondant à l'inverse optique de A ;

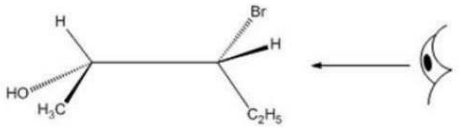
(5) donner la projection de Fischer de A (configuration thréo ou érythro ?) et déduire un énantiomère

(6) représenter la projection de Fischer d'un diastéréoisomère.

Exercice

Soit le composé A ci-dessous :

A :



1) Donner la configuration de chaque carbone asymétrique ?
2) Donner le nom systématique de A ?
3) Sachant que l'observateur est effectuée à partir du point O, donner une projection de Newman (conformation décalée) de cette molécule A et déduire un autre conformère ?
4) Représenter la conformation décalée correspondant à l'inverse optique de A ?
5) Donner la projection de Fischer de composé A (de quelle configuaration thréo ou érythro s'agit-il?) et déduire un énantiomère
6) Représenter la projection de Fischer d'un diastéroisomère

Correction.

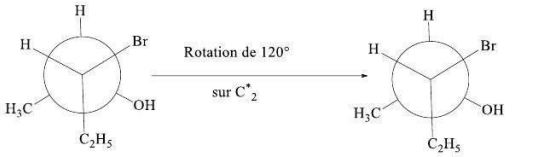
- **1)** Configuration des carbones asymétriques : **(2S,3R)**.
- **2)** Nom systématique de A : **(2S,3R)-3-bromopentan-2-ol**.
- **3)** Projection de Newman de A à partir du point O ; une rotation de 120° sur C^*_2 donne un autre conformère de A.
- **4)** La conformation décalée correspondant à l'**inverse optique** de A est l'**image** de la conformation de A par rapport à un miroir.

Correction

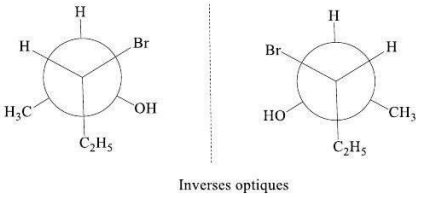
1) (2S,3R)

2) Le nom systématique de A : **(2S,3R) -3-Bromopentan -2-ol**

3) la projection de Newman de A à partir du point O:

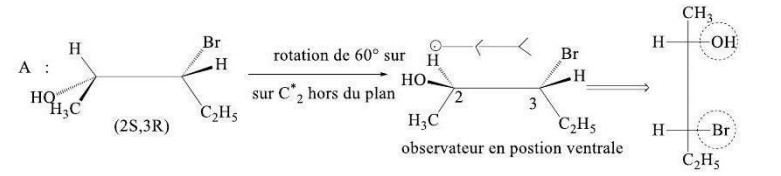


4) La conformation décalée correspondant à l'inverse optique de A : c'est l'image de la conformation de A par rapport un miroir

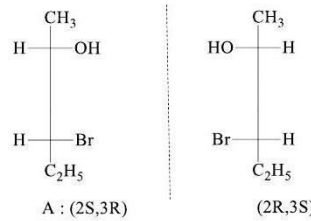


- **5)** Projection de Fischer de A : il s'agit de la **forme érythro**. L'énantiomère de A est **(2R,3S)**.
- **6)** Un diastéréoisomère de A est par exemple **(2S,3S)** (inversion d'un seul carbone asymétrique).

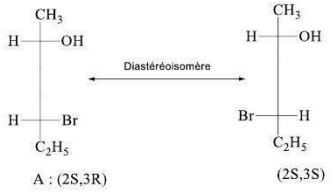
5) La projection de Fischer de A



Enantiomère



6)



Chapitre VIII : Effets électroniques et principaux types de réactions

1. Les trois catégories de réactions

À partir de l'examen des réactifs et des produits, les réactions de chimie organique sont classées en trois catégories :

- **Substitution** : un atome ou groupe d'atomes de la molécule étudiée est **remplacé** par un autre atome ou groupe d'atomes.
- **Addition** : des atomes ou groupes d'atomes **se lient** à la molécule étudiée sans que celle-ci ne perde d'atomes.
- **Élimination** : des atomes ou groupes d'atomes sont **ôtés** à la molécule étudiée sans qu'elle ne gagne d'atomes ; il y a alors formation de **liaisons multiples**.

Pour comprendre la réactivité, il faut connaître la **répartition électronique** au sein des molécules ; elle est le résultat des **effets électroniques** des atomes ou groupements d'atomes : l'**effet inductif (I)** et l'**effet mésomère (M)**.

I. Effets électroniques

1. L'effet inductif

La polarisation de la liaison induit un déplacement d'électrons le long de la liaison **σ** : c'est l'**effet inductif**, c'est-à-dire la transmission, par des groupements d'atomes, de la polarité d'une liaison σ.

- **Effet inductif attracteur (–I)** : groupements souvent constitués d'atomes électronégatifs ou de cations. Classements donnés : **F > Cl > Br > I** ; **NH_4^+ > NO_2 > OH > OCH_3 > NH_2**.
- **Effet inductif donneur (+I)** : anions, alcalins, alcalino-terreux et groupes alkyles ; plus les groupes alkyles sont ramifiés, plus ils sont électrodonneurs. Classements donnés : **métaux (Li, Na, Mg) > alkyles** ; **tertiobutyle > isopropyle > propyle > éthyle > méthyle**.

Mise en évidence des effets inductifs

- **Acidité des acides carboxyliques R–COOH** : plus l'effet –I des groupements contenus dans R est important, plus la polarisation de la liaison O–H augmente, et plus l'**acidité augmente** ; et inversement pour les effets +I.
- **Basicité des amines** : liée à la capacité de capter un proton H^+ grâce au doublet libre. Plus le doublet est libre, plus l'amine est basique. Plus l'effet +I des substituants est important, plus l'amine est **basique**, et inversement.

2. L'effet mésomère

L'effet mésomère est l'effet électronique qui se transmet par les **électrons π** et les **électrons n** des paires non liantes ; il correspond à une possibilité de **délocalisation d'électrons**. Un **système conjugué**

ne correspond pas forcément à toute la molécule, et une molécule peut contenir plusieurs systèmes conjugués indépendants ; il faut un **enchaînement de liaisons π, σ, π**.

Effet mésomère attracteur (–M)

Cas de **CH_2=CH–CHO**. L'effet −M est dû le plus souvent soit à un groupement A=B pris dans un système conjugué, avec B plus électronégatif que A, soit à un cation pris dans un système conjugué (ou tout atome possédant une orbitale vacante). **Groupes à effet –M** : $–NO_2$, –C≡N, –CHO, –COR, –COOH.

Complément : dans CH_2=CH–CHO, une forme limite $^+CH_2$–CH=CH–O^- montre l'appauvrissement en électrons du carbone terminal de la double liaison.

Effet mésomère donneur (+M)

Cas de **CH_2=CH–Cl**. L'effet +M est dû le plus souvent soit à un atome porteur d'un doublet libre pris dans un système conjugué, soit à un anion pris dans un système conjugué. **Groupes à effet +M** : halogènes, –OH, –OR, –O–CO–R, $–NH_2$, $–NR_2$.

Complément : dans CH_2=CH–Cl, une forme limite $^-CH_2$–CH=Cl^+ montre l'enrichissement en électrons du carbone terminal.

Effet	Origine	Groupes	Exemple
−M (attracteur)	Groupement A=B conjugué avec B plus électronégatif ; cation ou orbitale vacante	$–NO_2$, –C≡N, –CHO, –COR, –COOH	CH_2=CH–CHO
+M (donneur)	Atome à doublet libre ou anion, conjugué	Halogènes, –OH, –OR, –O–CO–R, $–NH_2$, $–NR_2$	CH_2=CH–Cl

II. Intermédiaires réactionnels

Intermédiaire	Structure / hybridation	Caractère	Stabilisation et exemples
Carbocation	Plane ; hybridation sp^2	Électrophile (possède une orbitale vide)	+I, +M ; $(CH_3)_3C^+$, H_3C^+, cation benzyle
Carbanion	Pyramidale ; hybridation sp^3	Nucléophile fort (chargé négativement)	−I, −M ; Cl_3C^-, ClH_2C^-, –CO–CH_2^-
Radical carboné	Plan, ou pyramidal avec inversion rapide	Électriquement neutre	—